■ প্রশ্ন কমনের প্রমাণ পত্র ■

প্রমাণপত্র : ২০২৪ সালের [illegible] পুরাতন সাজেশন্স থেকে কমনকৃত প্রশ্নের হার ৯৭.৫%।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-১৮/০১/২০২৬)]

(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় : Mathematical Physics

বিষয় কোড : 232713

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য :–একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) জটিল সংখ্যা কী? *[১.০১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) ফাংশনের সিংগুলারিটি কী? *[১.২৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(গ) বিটা ফাংশন কী? *[১.৩১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঘ) বিশ্লেষিক ফাংশন কী? *[১.১২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঙ) বিপরীত ম্যাট্রিক্স কী?

(চ) যুগ্ম ফাংশন কী? *[১.১৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ছ) বিজোড় ফাংশনের সংজ্ঞা দাও। *[১.১৮ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(জ) ফ্যুরিয়ার ধারাটি লেখ। *[২.০১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঝ) ল্যাপ্লাস রূপান্তর কী? *[৩.০২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঞ) প্রথম ক্রমের লেজেন্ডার ফাংশন লেখ। *[৪.০৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ট) অভিলম্ব ম্যাটিক্স কাকে বলে? *[৫.২০ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঠ) ম্যাট্রিক্সের র‍্যাংক কী? *[৫.১৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

খ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। কচি-রীম্যান সমীকরণ প্রতিপাদন কর এবং দেখাও যে, সমীকরণগুলো ল্যাপলাসের সমীকরণ মেনে চলে। *[অধ্যায়-১ এর ৩১ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৩। দেখাও যে, $u = 3x^2y + 2x^2 - 2y^2 - y^3$ একটি হারমোনিক ফাংশন।

৪। যদি $f(z) = u + iv$ একটি অ্যানালাইটিক ফ্যাংশন হয় তবে সেক্ষেত্রে v এর মান নির্ণয় কর। *[অধ্যায়-১ এর ৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৫। কচির রেসিডিউ উপপাদ্য বিবৃত ও প্রমাণ কর। *[অধ্যায়-১ এর ৩ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৬। *[অধ্যায়-১ এর ২৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৭। *[অধ্যায়-৪ এর ১৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৮। দেখাও যে, $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$ *[অধ্যায়-৫ এর ৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৯। *[অধ্যায়-৫ এর ১৬ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

গ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) একটি অপেক্ষক বিশ্লেষিক হওয়ার প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত শর্তাবলি নির্ণয় কর। *[অধ্যায়-১ এর ২৭ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) প্রমাণ কর যে, $U = e^{-x}(x \sin y - \cos y)$ একটি হারমোনিক ফাংশন। *[অধ্যায়-১ এর ২১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১১। (ক) একটি ফ্যুরিয়ার ধারার সাথে সংশ্লিষ্ট ফ্যুরিয়ার ধ্রুবকসমূহ a_0, a_n এবং b_n নির্ণয় কর। *[অধ্যায়-২ এর ১২ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১২। (ক) প্রমাণ কর যে, অপেক্ষক $f(z) = z^2 + 5iz + 3 - i$ কচি-রীম্যান সমীকরণ সিদ্ধ করে। *[অধ্যায়-১ এর ১২ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৩। (ক) লেজেন্ডার ব্যবকলনীয় সমীকরণটি লেখ এবং এর সমাধান বের কর। *[অধ্যায়-৪ এর ১৬ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) *[অধ্যায়-৪ এর ১৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৪। (ক) প্রমাণ কর যে : $xJ'_n(x) = nJ_n(x) - x J_{n+1}(x)$ *[অধ্যায়-৪ এর ১৯ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) $x^4 + 2x^3 + 2x^2 - x - 3$ ফাংশনটিকে লেজেন্ডার বহুপদীর সাহায্যে প্রকাশ কর। *[অধ্যায়-৪ এর ৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৫। (ক) অর্ধরেঞ্জ ফ্যুরিয়ার ধারা বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-২ এর ১৩ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) *[অধ্যায়-২ এর ৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৬। (ক) রডরিগের সূত্র বিবৃত ও প্রমাণ কর।

(খ) প্রমাণ কর যে : $P_n(1) = 1$ *[অধ্যায়-৪ এর ১০ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৭। (ক) *[অধ্যায়-২ এর ১২ (ক০ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) প্রমাণ কর যে : $P_n(-x) = (-1)^n P_n(x)$ *[অধ্যায়-৪ এর ১৭ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

Subject Code : 232713

Subject Name : Mathematical Physics

গাণিতিক পদার্থবিদ্যা

[ব্যতিক্রম সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স]

পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

অধ্যায় ০১ জটিল চলকের অপেক্ষক

(Functions of Complex Variable)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০১. *জটিল সংখ্যা কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

[জা.বি. ২০০৮, ২০১২, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]

অথবা, জটিল রাশি বা জটিল সংখ্যার সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : $z = x + iy$ বা $z = \alpha + i\beta$ আকারের সংখ্যাকে জটিল রাশি বা জটিল সংখ্যা বলে। যখন $i = \sqrt{-1}$.

০০০ ০২. **জটিল চলক কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮]*

উত্তর : যে সকল জটিল রাশি স্থান ও কালভেদে পরিবর্তিত হয় তাকে জটিল চলক বলে।

০০০ ০৩ **জটিল চলক $f(z)$ এর লরেন্ট ধারাটি লিখ।** ৯৯%

[জা.বি. ২০১৫, ২০১৯, ২০২৩]

অথবা, লরেন্টের বিস্তৃতি কাকে বলা হয়?

উত্তর : জটিল চলক $f(z)$ এর লরেন্ট ধারাটি হলো :

$$f(\zeta) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (\zeta - a)^n + \sum_{n=1}^{\infty} a_{-n} (\zeta - a)^{-n} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots(i)$$

যেখানে,

$$\left.\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{2\pi i} \int_{C_1} \frac{f(z)\,dz}{(z-a)^{n+1}} \\ \text{এবং} \quad a_{-n} &= \frac{1}{2\pi i} \int_{C_2} (z-a)^{n-1} f(z)\,dz \end{aligned}\right\} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots(ii)$$

সমীকরণ (i)-কে লরেন্টের বিস্তৃতি বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. **জটিল রাশির অনুবন্ধী/কনজুগেট বলতে কি বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

উত্তর : $z = x + iy$ একটি জটিল রাশি হলে z এর অনুবন্ধীকে $\bar{z}$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যখন $\bar{z} = x - iy$.

০০০ ০৫. **জটিল রাশির মডুলাস বা পরমমান বলতে কি বুঝ?**

উত্তর : $z = x + iy$ একটি জটিল রাশি হলে এর পরমমান $|z|$ দ্বারা প্রকাশ করা যায়।

যখন $|z| = \sqrt{x^2+y^2}$.

০০০ ০৬. **অয়লারের সূত্র লিখ।**

উত্তর : $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ বা $e^{-i\theta} = \cos\theta - \sin\theta$ হবে, এটাই অয়লারের ফর্মূলা।

০০০ ০৭ **হারমোনিক ফাংশনের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯%

অথবা, হারমোনিক ফাংশন কাকে বলে?

[জা.বি ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০; ম.বি (অতিরিক্ত) ২০১৭]

উত্তর : x ও y চলক যুক্ত ফাংশনের প্রথম ও দ্বিতীয় ক্রমের অবিচ্ছিন্ন আংশিক ব্যবকলন থাকলে ঐ ফাংশনকে হারমোনিক ফাংশন বলে। এটি ল্যাপ্লাস সমীকরণকে স্বতঃসিদ্ধ করে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৮. **মূলদ ফাংশন কি?**

উত্তর : যে ফাংশনের হর ও লব বহুপদীয় ফাংশন তাকে মূলদ ফাংশন বলে।

যেমন- $f(x) = \dfrac{x+5}{x^2+x+1}$

০০০ ০৯. **অমূলদ ফাংশন কি?**

উত্তর : যে ফাংশনের স্বাধীন চলকের ঘাত ভগ্নাংশ আকারে হয় তাকে অমূলদ ফাংশন বলে।

যেমন $\gamma = \sqrt{x^3+x+2}$

০০ ১০. **লগারিদম ফাংশন কি?**

উত্তর : যে ফাংশনের চলকসমূহ লগারিদম আকারে থাকে তাকে লগারিদম ফাংশন বলে। যেমন-$f(x) = \ln x$.

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

Subject Code : 232713

Subject Name : Mathematical Physics

গাণিতিক পদার্থবিদ্যা

[ব্যতিক্রম সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স]

পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

অধ্যায় ০১ জটিল চলকের অপেক্ষক

(Functions of Complex Variable)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০১. *জটিল সংখ্যা কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

[জা.বি. ২০০৮, ২০১২, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]

অথবা, জটিল রাশি বা জটিল সংখ্যার সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : $z = x + iy$ বা $z = \alpha + i\beta$ আকারের সংখ্যাকে জটিল রাশি বা জটিল সংখ্যা বলে। যখন $i = \sqrt{-1}$.

০০০ ০২. **জটিল চলক কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮]*

উত্তর : যে সকল জটিল রাশি স্থান ও কালভেদে পরিবর্তিত হয় তাকে জটিল চলক বলে।

০০০ ০৩ **জটিল চলক $f(z)$ এর লরেন্ট ধারাটি লিখ।** ৯৯%

[জা.বি. ২০১৫, ২০১৯, ২০২৩]

অথবা, লরেন্টের বিস্তৃতি কাকে বলা হয়?

উত্তর : জটিল চলক $f(z)$ এর লরেন্ট ধারাটি হলো :

$$f(\zeta) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (\zeta - a)^n + \sum_{n=1}^{\infty} a_{-n} (\zeta - a)^{-n} \quad \text{.....(i)}$$

যেখানে,

$$\left.\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{2\pi i} \int_{C_1} \frac{f(z)\,dz}{(z-a)^{n+1}} \\ \text{এবং} \quad a_{-n} &= \frac{1}{2\pi i} \int_{C_2} (z-a)^{n-1} f(z)\,dz \end{aligned}\right\} \quad \text{.....(ii)}$$

সমীকরণ (i)-কে লরেন্টের বিস্তৃতি বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. **জটিল রাশির অনুবন্ধী/কনজুগেট বলতে কি বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯]*

উত্তর : $z = x + iy$ একটি জটিল রাশি হলে z এর অনুবন্ধীকে $\bar{z}$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যখন $\bar{z} = x - iy$.

০০০ ০৫. **জটিল রাশির মডুলাস বা পরমমান বলতে কি বুঝ?**

উত্তর : $z = x + iy$ একটি জটিল রাশি হলে এর পরমমান $|z|$ দ্বারা প্রকাশ করা যায়।

যখন $|z| = \sqrt{x^2+y^2}$.

০০০ ০৬. **অয়লারের সূত্র লিখ।**

উত্তর : $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ বা $e^{-i\theta} = \cos\theta - \sin\theta$ হবে, এটাই অয়লারের ফর্মূলা।

০০০ ০৭ **হারমোনিক ফাংশনের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯%

অথবা, হারমোনিক ফাংশন কাকে বলে?

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০; চা.বি. (অন্তর্ভুক্ত) ২০১৭]

উত্তর : x ও y চলক যুক্ত ফাংশনের প্রথম ও দ্বিতীয় ক্রমের অবিচ্ছিন্ন আংশিক ব্যবকলন থাকলে ঐ ফাংশনকে হারমোনিক ফাংশন বলে। এটি ল্যাপ্লাস সমীকরণকে স্বতঃসিদ্ধ করে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৮. **মূলদ ফাংশন কি?**

উত্তর : যে ফাংশনের হর ও লব বহুপদীয় ফাংশন তাকে মূলদ ফাংশন বলে।

যেমন- $f(x) = \frac{x+5}{x^2+x+1}$

০০০ ০৯. **অমূলদ ফাংশন কি?**

উত্তর : যে ফাংশনের স্বাধীন চলকের ঘাত ভগ্নাংশ আকারে হয় তাকে অমূলদ ফাংশন বলে।

যেমন $\gamma = \sqrt{x^3+x+2}$

০০ ১০. **লগারিদম ফাংশন কি?**

উত্তর : যে ফাংশনের চলকসমূহ লগারিদম আকারে থাকে তাকে লগারিদম ফাংশন বলে। যেমন-$f(x) = \ln x$.

০০★(১১) অবশেষ/রেসিডিউ বলতে কি বুঝ? ৯৯%

অথবা, ফাংশনে রেসিডিউ কী?

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৭, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬ ও ২০১৭]

অথবা, একটি ফাংশনের রেসিডিউ-এর সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : $f(z)$ ফাংশনের লরেন্ট বিস্তৃতি $\frac{1}{z-a}$ এর সহগকে $z = a$ পোলে ঐ ফাংশনের রেসিডিউ বা অবশেষ বলা হয়। অর্থাৎ রেসিডিউ $f(a) = \frac{1}{2\pi i}\oint_{c_1} f(z)dz$

$\Rightarrow \oint_{c_1} f(z)dz = 2\pi i$ {রেসিডিউ $f(a)$}

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১২. *বিশ্লেষিক ফাংশন কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

অথবা, বিশ্লেষিক ফাংশনের সংজ্ঞা দাও।

[জা.বি. ২০১২, ২০১৪ ও ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]

অথবা, বৈশ্লেষিক ফাংশন কি?

উত্তর : কোনো অপেক্ষক যদি নির্দিষ্ট বিন্দুতে সংজ্ঞায়িত হয়, এর বিভিন্ন ক্রমের অবিকল গুণাংক থাকে এবং এর ঘাত শ্রেণির বিস্তৃতি সম্ভব হয় তবে ঐ বিন্দুতে অপেক্ষককে বৈশ্লেষিক (Analytic) বলা হয়।

০০★(১৩) বিশিষ্ট বিন্দু বা সিঙ্গুলার বিন্দু বলতে কি বুঝ? ৯৯%

উত্তর : $y = f(x)$ ফাংশনের ক্ষেত্রে $x = \zeta$, যে বিন্দুর সন্নিকটে ফাংশনটি অসীম দিকে ধাবিত হয় তাকে বিশিষ্ট বিন্দু বা সিঙ্গুলার বিন্দু বলে। *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৪. পর্যায়বৃত্ত অপেক্ষক বলতে কি বুঝ?

উত্তর : $y = f(x)$ ফাংশনের ক্ষেত্রে x এর মানের নির্দিষ্ট ব্যবধিতে y-এর মান একই থাকলে $y = f(x)$ অপেক্ষককে পর্যায়বৃত্ত অপেক্ষক বলে। যেমন- $y = \sin\omega x$ একটি পর্যায়বৃত্ত অপেক্ষক।

০০০ ১৫. জটিল রাশির আরগুমেন্ট বলতে কি বুঝ?

উত্তর : যদি $x + iy$ একটি জটিল রাশি হয় তবে এর আরগুমেন্ট $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$ হবে।

০০ ১৬. জটিল সংখ্যার ক্ষেত্রে ডিময়ভর উপপাদ্য লিখ।

উত্তর : যদি n একটি বাস্তব সংখ্যা হয় তবে $(\cos\theta + i\sin\theta)^n$ এর একটি মান $\cos n\theta + i\sin.n\theta$ হবে। যেখানে $(\cos\theta + i\sin\theta)^n$ এর n সংখ্যক মান বিদ্যমান। এটাই ডিময়ভর উপপাদ্য।

১৭. *যুগ্ম ফাংশন কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]

অথবা, জোড় ফাংশন কী?

অথবা, জোড় ফাংশনের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : যদি $f(-x) = f(x)$ হয় তবে $f(x)$ কে জোড় বা যুগ্ম ফাংশন বলে।

awl, $f(x) = \cos x$

$f(-x) = \cos(-x) = \cos x = f(x)$

১৮. *বিজোড় ফাংশনের সংজ্ঞা দাও। [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০, ২০২৪]*

অথবা, অযুগ্ম বা বিজোড় ফাংশন বলতে কি বুঝ?

উত্তর : যদি x এর পরিবর্তে $-x$ বসালে যদি $f(x)$ ফাংশনের মানের চিহ্ন পরিবর্তিত হয় তবে $f(x)$ ফাংশনকে বিজোড় ফাংশন বলে। যেমন- $f(x) = \sin x$ $\therefore f(-x) = \sin(-x) = -\sin x = -f(x)$।

০০★(১৯) এক মানের ফাংশন বা অপেক্ষক বলতে কি বুঝ? ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : $\gamma = f(x)$ অপেক্ষককে x এর কোন মানের জন্য γ এর যদি একটিমাত্র মান নির্দিষ্ট হয় তবে $f(x)$ অপেক্ষককে একক মানের অপেক্ষক বা ফাংশন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ২০. চলরাশি বা চলক বলতে কি বুঝ?

উত্তর : যে সকল রাশি স্থান ও কালভেদে পরিবর্তিত হয় তাকে চলরাশি বলে।

০০ ২১. বীজগাণিতিক ফাংশন কি?

উত্তর : যে ফাংশনের সসীম সংখ্যক পদসমূহ স্বাধীন চলক x এর ঘাত এবং মূলসমূহ যোগ, বিয়োগ, গুণ এবং ভাগ আকারে থাকে, তাকে বীজগাণিতিক ফাংশন বলে। যেমন- $x^3 - x + 1$.

০০০ ২২. কচি'র সমাকলন উপপাদ্যটি বিবৃত কর। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : যদি $f(z)$ একটি আবদ্ধ বক্ররেখা C-এর অভ্যন্তরে এবং উপরে বিশ্লেষিক হয় এবং C-এর অভ্যন্তরে a যে কোনো বিন্দু হয় তবে,

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i}\int_C \frac{f(z)}{(z-a)}dz \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (i)$$

এটাই কচির সমাকলন সূত্র নামে পরিচিত।

০০★(২৩) বিশ্লেষিক ফাংশনের ক্ষেত্রে কচি-রিমেন সমীকরণগুলো লেখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : বিশ্লেষিক ফাংশনের ক্ষেত্রে কচি-রিমেন সমীকরণগুলো হলো-

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial y}$$

এবং,

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

এখানে,

$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$

এবং $z = x + iy$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

○ ২৪. **বহুপদী ফাংশন কি?**

উত্তর : $a_0x^a + a_1, x^{n-1} + \ldots\ldots\ldots + a_0$ (যখন n ধনাত্মকপূর্ণ সংখ্যা) এই আকারের ফাংশনকে বহুপদী ফাংশন বলে।

○○○ ২৫. **বিশ্লেষক অপেক্ষক বা এ্যানালাইটিক্যাল ফাংশন কি?** ৯৯%

[জা.বি. ২০০৯ ও ২০১২]

উত্তর : কোনো ডোমেনের প্রত্যেক বিন্দুতে একমান বিশিষ্ট অপেক্ষক যদি সজ্ঞায়িত হয় এবং ঐ ডোমেনের প্রত্যেক বিন্দুতে অপেক্ষক ব্যবকলন যোগ্য হয় এবং অপেক্ষকের ঘাত শ্রেণির বিস্তৃতি সম্ভব হয় তবে অপেক্ষককে উক্ত ডোমেনের বিশ্লেষক অপেক্ষক বলে।

২৬. *ফাংশনের সিংগুলারিটি কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*
[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]
অথবা, কখন একটি বিন্দুকে ফাংশনের সিংগুলার বিন্দু বলা যাবে?
অথবা, ফাংশনের সিংগুলারিটির সংজ্ঞা দাও।
উত্তর : যদি কোনো বিন্দুতে ফাংশনের বৈশ্লেষিক ধর্ম না থাকে তবে সেই বিন্দুকে ফাংশনের সিংগুলারিটি বলা হয়।

○○ ২৭. **বিচ্ছিন্ন অপেক্ষক কি?**

উত্তর : যদি কোনো ফাংশন কোন বিন্দুতে অবিচ্ছিন্ন না হয় তবে ঐ বিন্দুতে উক্ত ফাংশনটিকে বিচ্ছিন্ন অপেক্ষক বলা হবে।

○○○ ২৮. **গোলকীয় মেরুর স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় লাপ্লাসের সমীকরণটি লেখ?** ৯৯% *[চা:বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, ল্যাপ্লাসের সমীকরণ কি?

উত্তর : যদি u একটি x ও y এর অপেক্ষক হয় তবে $\nabla^2 u = 0$ কে ল্যাপ্লাসের সমীকরণ বলে।

○ ২৯. **কন্টুর বলতে কি বুঝ?**

উত্তর : জটিল রাশির সমাকলনে একটা আবদ্ধ বক্ররেখাকে সাধারণত কন্টুর বলা হয়।

○○○ (৩০) **কন্টুর সমাকলন বলতে কি বুঝ?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : কন্টুর বরাবর সমাকলন প্রক্রিয়াকে কন্টুর সমাকলন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

৩১. *বিটা ফাংশন কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬, ২০২০, ২০২৪; ঢা.বি (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, বিটা ফাংশন বলতে কী বুঝ?
অথবা, বিটা ফাংশনের সংজ্ঞা দাও।
উত্তর : $\int_0^1 x^{m-1}(1-x)^{n-1}dx$; $m>0, n>0$ এই নির্দিষ্ট সমাকলনকে বিটা ফাংশন বলা হয়। একে $\beta(m,n)$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ $\beta(m,n) = \int_0^1 x^{m-1}(1-x)^{n-1}dx$; $m>0, n>0$.

○○○ (৩২) **পর্যাবৃত্ত ফাংশনের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯%

[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১, ২০২৩]

অথবা, পর্যাবৃত্ত ফাংশন কি?

উত্তর : যদি $f(x + T) = f(x)$ হয়, তবে $f(x)$ কে পর্যায়বৃত্ত ফাংশন বলা হয় এবং T কে পর্যায়কাল বলা হয়। যেমন- $\sin(2\pi + x) = \sin x$। কাজেই sinx পর্যায়বৃত্ত ফাংশন এবং পর্যায়কাল 2π।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

○○○ ৩৩. **বিটা ফাংশনের প্রতিসম ধর্ম লিখ।**

উত্তর : $\beta(m,n) = \beta(n,m)$ এটাই প্রতিসম ধর্ম।

○○○ (৩৪) **কখন একটি ফাংশনকে এ্যানালাইটিক বলা যাবে?** ৯৯%

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

উত্তর : যখন একটি ফাংশন নির্দিষ্ট বিন্দুতে সংজ্ঞায়িত হয় এবং এর বিভিন্ন ক্রমের অবকল গুণাংক থাকে এবং এর ঘাত শ্রেণির বিস্তৃতি সম্ভব হয় তবে ঐ বিন্দুতে ফাংশনটি এ্যানালাইটিক বা বিশ্লেষিত হবে। তখন একটি ফাংশনকে এ্যানালাইটিক বলা যাবে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

○○○ (৩৫) **গামা ফাংশন বলতে কি বুঝ?** ৯৯%

[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]

অথবা, গামা ফাংশনের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : যদি $n > 0$ হয় তবে $\int_0^\infty e^{-x}x^{n-1}dx$-কে গামা ফাংশন বলে। একে $\Gamma(n)$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

○○○ ৩৬. **গামা ও বিটা ফংশনের মধ্যে সম্পর্কটি লিখ।** ৯৯%

উত্তর : $\frac{\Gamma(m)\Gamma(n)}{\Gamma(m+n)} = \beta(m, n)$ এটাই গামা ও বিটা ফাংশনের মধ্যে সম্পর্ক।

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

○○ ০১. সংজ্ঞা লিখ : হারমোনিক ফাংশন, বিশ্লেষক ফাংশন। *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯]*

[উ : পদার্থবিজ্ঞান হাইলেভেল (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৪৩ পৃষ্ঠার ১.০১ নং]

○○ ০২. দেখাও যে, দুটি জটিল সংখ্যার যোগফলের পরমমান সংখ্যাদ্বয়ের সমষ্টি অপেক্ষা বড় হতে পারে না। [উ : ২৪৩ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং] *[জা.বি. ২০০৫]*

○○○ (০৩) z_1 ও z_2 দুটি জটিল রাশির জন্য দেখাও যে, $|z_1 + z_2| \le |z_1| + |z_2|$। ৯৯% [উ : ২৪৪ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. যদি $f(z) = u + iv$ ফাংশনটি এনালাইটিক হয় এবং $u = e^{-x}(x\sin y - y\cos y)$ হয় তবে v নির্ণয় কর। [উ : ২৫৩ পৃষ্ঠার ১.১৫ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৫. **কচি-রিম্যান সমীকরণগুলো লিখ এবং দেখাও যে, $f(z) = z^{-1}$ ফাংশনটির ক্ষেত্রে উক্ত সমীকরণগুলো বৈধ, যেখানে $z = x + iy$.** ৯৯% **[উ : ২৫৪ পৃষ্ঠার ১.১৬ নং]** *[জা.বি. ২০০৬, ২০১৪ ও ২০১৫]*

অথবা, দেখাও যে $f(z) = z-1$ ফাংশনটি কচি রাইমেন সমীকরণ মেনে চলে।

০০০ ০৬. ফাংশনের রেসিডিউ ব্যাখ্যা কর। [উ : ২৭৪ পৃষ্ঠার ১.৩৯ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০ ০৭. কচি-রাইমেন সমীকরণ ব্যবহার করে দেখাও যে, $f(z) = z^3$ একটি বিশ্লেষিক অপেক্ষক। [উ : ২৫৫ পৃষ্ঠার ১.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০ ০৮. জটিল সংখ্যা ও ফাংশনের সিংগুলারিটির সংজ্ঞা দাও। [উ : ২৫৯ পৃষ্ঠার ১.২৪ নং]

০০০ (০৯) (ক) দেখাও যে, $u = x^3 - 3xy^2 + 3x^2 - 3y^2 + 1$, ল্যাপ্লাসের সমীকরণ সিদ্ধ করে। ৯৯% [উ : ২৭০ পৃষ্ঠার ১.৩৪ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

(খ) রেসিডিউ কৌশল ব্যবহার করে $\int_0^{\infty} \frac{dx}{x^2+1}$ এর মান নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ২৬৪ পৃষ্ঠার ১.৩১ (iii) নং]

অথবা, রেসিডিউ কৌশল ব্যবহার করে সমাধান কর : $\int_0^{\infty} \frac{dx}{x^2+1}$ *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৯, ২০১৯]*

(গ) প্রমাণ কর যে, $\int_0^1 x^6(-x^2)^{\frac{1}{2}}\,dx = \frac{5\pi}{256}$ ৯৯% [উ : ২৪৯ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১০. রেসিডিউ কৌশল ব্যবহার করে $\int_0^{\infty} \frac{x\sin mx}{x^2+a^2}\,dx$, $a>0$ এর মান নির্ণয় কর। [উ : ২৬২ পৃষ্ঠার ১.২৯ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১১. রেসিডিউ কৌশল ব্যবহার করে সমাধান কর : [উ : ২৬৩ পৃষ্ঠার ১.৩০ নং]

$\oint \frac{e^z}{z^2+\pi^2}\,dz$ যেখানে c হলো একটি বৃত্ত $|z| = 4$ *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৯; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, নিম্নের সমাকলনটির মান বের কর : $\int \frac{\exp(z)}{(z^2+\pi^2)^2}\,dz$; যেখানে সমাকলনের পথ হলো $|z| = 4$ বৃত্তটি।

০০ ১২. যদি $f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$ একটি বিশ্লেষিক ফাংশন হয়, তবে সেক্ষেত্রে v-এর মান বের কর, যেখানে, $u = 3x - 2xy$. [উ : ২৭১ পৃষ্ঠার ১.৩৬ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০০ ১৩. জ্যামিতিক ধারার সাহায্যে $f(z) = \frac{1}{z(z-1)}$ এর জন্য লরেন্টের বিস্তার বের কর। [উ : ২৫০ পৃষ্ঠার ১.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৮]*

০০০ ১৪. $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$ ব্যবহার করে $\Gamma\left(-n+\frac{1}{2}\right)$ এর মান নির্ণয় কর, যেখানে n একটি পূর্ণ সংখ্যা। ৯৯% [উ : ২৭৪ পৃষ্ঠার ১.৩৮ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ ১৫. প্রমাণ কর : ৯৯% [উ : ২৭৫ পৃষ্ঠার ১.৪০ (ii) নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০০৭, ২০০৯, ২০১৩, ২০১৮]*

$\beta(m, n) = \beta(n, m)$

০০ ১৬. $\beta\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$ এর মান নির্ণয় কর। *[জা.বি. ২০১৫]*

০০ ১৭. দেখাও যে, $\int_0^{\infty} \frac{y^{n-1}}{(1+y)^{m+n}}\,dy = \frac{\Gamma m\,\Gamma n}{\Gamma(m+n)}$ [উ : ২৭৯ পৃষ্ঠার ১.৪৪ নং] *[জা.বি. ২০০৮]*

০০ ১৮. (ক) $\beta(m,n) = 2\int_0^{\pi/2} (\sin\theta)^{2m-1}(\cos\theta)^{2n-1}\,d\theta$. [উ : ২৭৯ পৃষ্ঠার ১.৪৫ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

(খ) দেখাও যে, $\int_0^{\pi/2} \sqrt{\tan\theta}\,d\theta = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$ [উ : ২৮০ পৃষ্ঠার ১.৪৬ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০ ১৯. নিচের সমাকলনটি গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানের বিশেষ ফাংশনের মাধ্যমে প্রকাশ কর : $\int_0^1 \frac{x\,dx}{\sqrt{1-x^4}}$ [উ : ২৬৪ পৃষ্ঠার ১.৩১ (iii) নং অনুরূপ] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০০ ২০. রেসিডিউ কৌশল ব্যবহার করে প্রমাণ কর, $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos 3\theta}{5-4\cos\theta}\,d\theta = \frac{\pi}{12}$ [উ : ২৮২ পৃষ্ঠার ১.৪৯ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬]*

০০০ ২১. (ক) গামা ফাংশন ও বিটা ফাংশনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর। ৯৯% [উ : ২৪৭ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০১৭, ২০২০]*

(খ) লরেন্টের বিস্তার বিবৃত ও প্রমাণ কর। ৯৯% [উ : ২৪৪ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৮, ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

(গ) টেলর সিরিজ ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ২৬০ পৃষ্ঠার ১.২৭ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৯, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ ২২. দেখাও যে, $\Gamma n\,\Gamma(1-n) = \frac{\pi}{\sin n\pi}$ যেখানে $0 < n < 1$. [উ : ২৭৬ পৃষ্ঠার ১.৪১ নং]

অথবা, প্রমাণ কর, $\Gamma(z)\,\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin(\pi z)}$ যেখানে, $z \in [0.1]$। *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০২০; ঢা.বি. ২০১৭]*

০০০ ২৩. (ক) প্রমাণ কর : $e^{i\theta} = \cos\theta + \sin\theta$. ৯৯% [উ : ৫১৬ পৃষ্ঠার ২ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

(খ) দেখাও যে, $f(z) = z^2 - 5iz - 3 + i$ অপেক্ষকটি ল্যাপল্যাসের সমীকরণ মেনে চলে। ৯৯% [উ : ৫১৬ পৃষ্ঠার ৩ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

(গ) প্রমাণ কর যে : ৯৯%

(i) $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$ [উ : ২৮৫ পৃষ্ঠার ১.৫২ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$-এর মান নির্ণয় কর।

(ii) $\Gamma(z+1) = z\,\Gamma(z)$ [উ : ২৮৪ পৃষ্ঠার ১.৫১ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২]*

অথবা, প্রমাণ কর যে, $\Gamma n + 1 = \lfloor n$.

অথবা, গামা ফাংশনের জন্য প্রমাণ কর। $\Gamma(z+1) = \lfloor (Z)$.

(iii) $\frac{\beta(p+1, q)}{\beta(p, q+1)} = \frac{p}{q}$. [উ : ২৭৭ পৃষ্ঠার ১.৪২ (ii) নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০২১, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, প্রমাণ কর যে, $\frac{\beta(m+1, n)}{\beta(m, n+1)} = \frac{m}{n}$.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (২৪) (ক) প্রমাণ কর যে, $\beta(m, n) = \int_0^{\infty} \frac{y^{m-1}}{(1+y)^{m+n}}\,dy$. ৯৯% [উ : ৫২৪ পৃষ্ঠার ১২ (ক) নং] *[জা.বি. ২০২২]*

(খ) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^3}}$ সমাকলনকে বিটা ফাংশনের মাধ্যমে প্রকাশ কর। ৯৯% [উ : ৫২৬ পৃষ্ঠার ১২ (খ) নং] *[জা.বি. ২০২২]*

(গ) প্রমাণ কর : $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2+\cos\theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}$ ৯৯% [উ : ২৮৮ পৃষ্ঠার ১.৫৫ নং]

[জা.বি. ২০০৩, ২০০৮, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, রেসিডিউ কৌশল অবলম্বন করে প্রমাণ কর যে, $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2+\cos\theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}$।

(ঘ) $f(z) = z^3$ অপেক্ষকটির বিশ্লেষিকতা যাচাই কর। ৯৯% [উ : ২৫৮ পৃষ্ঠার ১.২২ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (২৫) (ক) দেখাও যে, $U = x^3 - 3xy^2 + 3x^2 - 3y^2 + 1$ ফাংশনটি হারমোনিক। ৯৯% [উ : ২৭২ পৃষ্ঠার ১.৩৭(i) নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

(খ) দেখাও যে, $f(z) = e^{x^2}$ ফাংশনটি কচি-রিমেন সমীকরণ সিদ্ধ করে। ৯৯% [উ : ২৫৬ পৃষ্ঠার ১.১৮ নং]

অথবা, দেখাও যে, $f(z) = e^{z^2}$ ফাংশনটি কচি-রিম্যান সমীকরণ সিদ্ধ করে। *[জা.বি. ২০১৪ ও ২০১৬, ২০২৩; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

(গ) কচির সমাকলন উপপাদ্য বিবৃত ও প্রমাণ কর। ৯৯% [উ : ২৫৭ পৃষ্ঠার ১.২০ নং]

[জা.বি. ২০০৭, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৭, ২০২০, ২০২৩; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, একটি জটিল রাশির চলরাশি অপেক্ষকের কচির সমাকলন উপপাদ্য বিবৃত ও প্রমাণ কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (২৬) (ক) প্রমাণ কর : $\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ ৯৯% [উ : ২৪৬ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

(খ) দেখাও যে, $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^p x \cos^q x dx = \frac{\sqrt{\left(\frac{p+1}{2}\right)} \sqrt{\left(\frac{q+1}{2}\right)}}{2\sqrt{\frac{(p+q+2)}{2}}}$ ৯৯% [উ : ২৭৮ পৃষ্ঠার ১.৪৩ নং]

অথবা, দেখাও যে, $= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^p x \cos^q x \, dx = \frac{\Gamma\left(\frac{p+1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{q+1}{2}\right)}{2\Gamma\left(\frac{p+q+2}{2}\right)}$ *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*

অথবা, দেখাও যে, $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m\theta \cos^n\theta d\theta = \frac{\sqrt{\frac{m+1}{2}} \sqrt{\frac{n+1}{2}}}{2\sqrt{\frac{m+n+2}{2}}}$

(গ) টেইলরের ধারা বা বিস্তৃতি লেখ এবং প্রতিপাদন কর। ৯৯% [উ : ২৬১ পৃষ্ঠার ১.২৮ নং] *[জা.বি. ২০২১, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ (২৭) (ক) একটি অপেক্ষক বিশ্লেষিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি প্রতিপাদন কর। ৯৯% [উ : ৫৪২ পৃষ্ঠার ১.৬২ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

(খ) $\frac{z^2}{z^2+a^2}$ ফাংশনটির রেসিডিউ নির্ণয় কর। (z এর শুধু ধনাত্মক মান গ্রহণ করে) ৯৯% [উ : ২৫৭ পৃষ্ঠার ১.২১ নং]
[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২১, ২০২৩; চা.বি. ২০১৬]

(গ) $I = \int_0^2 \sqrt{x(2-x)dx}$ এর মান নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৫৪০ পৃষ্ঠার ১.৬১ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০, ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

২। *কচি-রীম্যান সমীকরণ প্রতিপাদন কর এবং দেখাও যে, সমীকরণগুলো ল্যাপলাসের সমীকরণ মেনে চলে।* [উ : ২৮৫ পৃষ্ঠার ১.৫৩ নং]
অথবা, কচি-রিমেন সমীকরণসমূহ প্রতিষ্ঠা কর। *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২২, ২০২৪]*
অথবা, কচি-রিমেন সমীকরণগুলো প্রতিপাদন কর।
অথবা, পোলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় কচি-রিমান সমীকরণ প্রতিপাদন কর।

৩। *দেখাও যে, $u = 3x^2y + 2x^2 - 2y^2 - y^3$ একটি হারমোনিক ফাংশন।* [উ : ২৪৩ পৃষ্ঠার ১.০২ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

৪। *যদি $f(z) = u + iv$ একটি অ্যানালাইটিক ফ্যাংশন হয় তবে সেক্ষেত্রে v এর মান নির্ণয় কর।* [উ : ২৬০ পৃষ্ঠার ১.২৬ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০২৪]*

৫। *কচির রেসিডিউ উপপাদ্য বিবৃত ও প্রমাণ কর।* [উ : ২৮৭ পৃষ্ঠার ১.৫৪ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৮, ২০১২, ২০১৭, ২০২৪; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*
অথবা, কচির রেসিডিউ উপপাদ্যটি বর্ণনা ও প্রমাণ কর।
অথবা, কচির অবশেষ তত্ত্ব বিবৃত ও প্রমাণ কর।

৬। *প্রমাণ কর যে, $\beta(p, q) = \frac{\sqrt{p}\sqrt{q}}{\sqrt{p+q}}$.* [উ : ২৭৫ পৃষ্ঠার ১.৪০ (I) নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০০৭, ২০০৯, ২০১৩, ২০১৮, ২০২০, ২০২৪]*

১০। (ক) *একটি অপেক্ষক বিশ্লেষিক হওয়ার প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত শর্তাবলি নির্ণয় কর।* [উ : ২৮৩ পৃষ্ঠার ১.৫০ নং]
অথবা, একটি অপেক্ষক বিশ্লেষিক হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি প্রতিপাদন কর। *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১, ২০২৪]*
(খ) *প্রমাণ কর যে, $U = e^{-x}(x \sin y - \cos y)$ একটি হারমোনিক ফাংশন।* [উ : ২৭০ পৃষ্ঠার ১.৩২ নং]
অথবা, দেখাও যে, $u = e^{-x}(x \sin y - y \cos y)$ একটি হারমোনিক ফাংশন।
অথবা, দেখাও যে, $u = e^{-x}(x \sin y - y \cos y)$ একটি হারমোনিক অপেক্ষক। *[জা.বি. ২০০৩, ২০০৭, ২০০৯, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৮, ২০২৪]*

১২। (ক) প্রমাণ কর যে, অপেক্ষক $f(z) = z^2 + 5iz + 3 - i$ কচি-রীম্যান সমীকরণ সিদ্ধ করে। [উ : ২৫১ পৃষ্ঠার ১.১২ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*

অথবা, প্রমাণ কর যে, $f(z) = z^2 + 5iz + 3 - i$ ফাংশনটি কচি-রিম্যান সমীকরণ সিদ্ধ করে।

অথবা, কচি-রিম্যান সমীকরণগুলি লিখ। দেখাও যে, $f(z) = z^2 + 5iz + 3 - i$ ফাংশনটি কচি-রিম্যান সমীকরণ সিদ্ধ করে।

(খ) রেসিডিউ কৌশল প্রয়োগ করে দেখাও যে, $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(5-3\sin\theta)^2} = \frac{5\pi}{32}$ [উ : ৫৫৮ পৃষ্ঠার ১.৬৩ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের- ০৩, ০৯, ২৪, ২৫, ২৬ ও ২৭ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০২ ফ্যুরিয়ার রূপান্তর ও সমাকলন রূপান্তর

(Fourier Series and Integral Transformations)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions):

০১. ফ্যুরিয়ার ধারাটি লিখ। *[২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৮, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

উত্তর : যদি $f(x)$ পর্যায়বৃত্ত অপেক্ষক হয় এবং $(-\pi, \pi)$ ব্যবধিতে সজ্ঞায়িত হয় তবে ত্রিকোণমিতিক ধারা $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ কে $f(x)$ ফাংশনের ফ্যুরিয়ার ধারা বলা হয়।

০০০ ০২. যুগ্ম ফাংশনের ক্ষেত্রে ফ্যুরিয়ার সহগ লিখ।

উত্তর : যুগ্ম ফাংশনের ক্ষেত্রে ফ্যুরিয়ার সহগ:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x)\, dx$$

$$b_n = 0$$

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx\, dx$$

০০০ ০৩. অযুগ্ম বা বিজোড় ফাংশনের ফ্যুরিয়ার সহগ লিখ। ৯৯%

উত্তর : অযুগ্ম ফাংশনের ক্ষেত্রে ফ্যুরিয়ার সহগঃ $a_0 = 0$

$a_n = 0$ *[জা.বি, ২০২২]*

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx\, dx$$

০০০ ০৪. ফ্যুরিয়ার রূপান্তরের সংজ্ঞা দাও। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০২১]*

উত্তর : যদি $f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-inx} F(x)\, dx$ হয় তবে $F(x)$ কে $f(x)$ এর ফ্যুরিয়ার রূপান্তর বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. অর্ধরেঞ্জ ফ্যুরিয়ার ধারা কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি ২০২২]*

উত্তর : যদি ফ্যুরিয়ার ধারায় কেবলমাত্র সাইন অথবা কোসাইন পদসমূহ বিদ্যমান থাকে তবে উহাকে অর্ধ-পাল্লা ফ্যুরিয়ার ধারা বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. বিপরীত ফ্যুরিয়ার রূপান্তরের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : $F^{-1}\{f(\lambda)\} = F(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\lambda x} f(\lambda)\, d\lambda$ কে $f(\lambda)$ এর বিপরীত ফ্যুরিয়ার রূপান্তর বলে।

০০০ ০৭. ফ্যুরিয়ার উপপাদ্যটি লিখ।

উত্তর : নির্দিষ্ট কম্পাংকের একটা সসীম একক মানবিশিষ্ট পর্যায়বৃত্ত অপেক্ষক বা গতিকে কতগুলো সরল ছন্দিত পদে বিশ্লেষণ করা যায়, যাদের কম্পাংক কোনো মৌলিক কম্পাংকের পূর্ণ সংখ্যক গুণিতক হয়। উপাংশ গতি বা কম্পনের বিস্তার ও দশা ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

০০০ ০৮. কনভলিউশনের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : $-\infty < x < \infty$ ব্যবধিতে $F(x)$ ও $G(x)$ ফাংশনের কনভলিউশনকে $F*G$ দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং ইহা নিম্নরূপ সংজ্ঞায়িত করা হয়। $F*G = \int_{-\infty}^{\infty} F(u)\, G(x-u)\, du$.

০০০ ০৯. কনভলিউশন উপপাদ্যটি লিখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০২৩]*

অথবা, ফ্যুরিয়ার রূপান্তরের কনভোলুশন উপপাদ্য বিবৃত কর।

উত্তর : $F(x)$ এবং $G(x)$ কনভলিউশনের ফ্যুরিয়ার রূপান্তর হলো $F(x)$ এবং $G(x)$ ফাংশনের ফ্যুরিয়ার রূপান্তরের গুণফলের সমান। অর্থাৎ, $F\{F*G\} = F\{F\}.F\{G\}$.

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১০. ল্যাপ্লাস রূপান্তর ও ফ্যুরিয়ার রূপান্তরের মধ্যে সম্পর্ক কি? ৯৯%

উত্তর : $f(t) = \begin{cases} e^{-st} g(t), & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$ হলে $f(t)$ এর ফ্যুরিয়ার রূপান্তর $g(t)$ এর ল্যাপলাস রূপান্তরের সমান হবে অর্থাৎ $F\{f(t)\} = L\{g(t)\}$

০০০ ১১. অসীম ফ্যুরিয়ার সাইন রূপান্তরের সংজ্ঞা দাও। ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : $F(x)$ ফাংশন $0 < x < \infty$ ব্যবধিতে সংজ্ঞায়িত হলে $F(x)$এর ফ্যুরিয়ার সাইন রূপান্তরকে $F_s\{F(x)\}$ বা $f_s(n)$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\therefore f_s(n) = F_s\{F(x)\} = \int_0^\infty F(x) \sin nx dx$$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১২. অসীম ফ্যুরিয়ার কোসাইন রূপান্তরের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : $F(x)$ ফাংশনটি $0 < x < \infty$ ব্যবধিতে সংজ্ঞায়িত হলে $F(x)$ এর কোসাইন রূপান্তরকে $F_c\{F(x)\}$ বা $f_c(n)$ দ্বারা প্রকাশ করা হয় যা নিম্নরূপে $F_c\{F_s(x)\} = f_c(n)$

$$\int_0^\infty F(x) \cos\eta x dx.$$

০০০ ১৩. একটি জোড় অপেক্ষকের উদাহরণ দাও। ৯৯% *[জা. বি. ২০২২]*

উত্তর : যদি $f(-x) = f(x)$ হয় তবে $f(x)$ কে জোড় ফাংশন বলা হয়।

উদাহরণ :

$f(x) = x^2$ ফাংশনের ক্ষেত্রে $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$।

সুতরাং, $f(x) = x^2$ একটি জোড় ফাংশন/ অপেক্ষক

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৪. অর্ধ-রেঞ্জ ফুরিয়ার সাইন সিরিজ লিখ। ৯৯% *[জা. বি. ২০১৪; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

উত্তর : যদি ফ্যুরিয়ার ধারায় কেবল সাইন ধারা বিদ্যমান থাকে তবে তাকে অর্ধরেঞ্জ সাইন ধারা বলে। অর্থাৎ $f(x)$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx; \text{ যেখানে } b_n = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(x) \sin nx dx,$$

$n = 1, 2, 3$----

০০০ ১৫. ডিরাক ডেল্টা ফাংশন কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

উত্তর : ডিরাক ডেল্টা $\delta(x - x')$ হলো কোণাকার ডেল্টা $\delta_{mm} = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ 1 & m = n \end{cases}$ এর সারণিকরণ, যেখানে $\delta(x - x')$

$$\begin{cases} 0 & x \neq x' \\ +\alpha & x = x' \end{cases} \text{ এবং } \int_{-\alpha}^{+\alpha} \delta(x - x') dx = 1$$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions)

০০ ০১. ফ্যুরিয়ার সাইন ও কোসাইন রূপান্তরের সংজ্ঞা দাও। *[জা.বি. ২০০৮]*

[উ : বোর্ড-কলেজ পদার্থবিজ্ঞান হাইলাইটস (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৯২ পৃষ্ঠার ২.০২ নং]

০০০ ০২. $F(x)$ এর ফ্যুরিয়ার রূপান্তর কর, যেখানে $F(x) = \begin{cases} x; & |x| < a \\ 0; & |x| > a \end{cases}$ ৯৯% [উ : ২৯৬ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০ ০৩. পর্যাবৃত্ত অপেক্ষক ও ফ্যুরিয়ার ধারার ব্যাখ্যা দাও। [উ : ২৯৩ পৃষ্ঠার ২.০৩ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯]*

০০ ০৪. $x^n e^{-ax}$-এর ফ্যুরিয়ার কোসাইন রূপান্তর নির্ণয় কর। [উ : ২৯৩ পৃষ্ঠার ২.০৪ নং] *[জা.বি.২০০৮]*

০০ ০৫. যুগ্ম ও অযুগ্ম ফাংশন বলতে কি বুঝ? [উ : ২৯৪ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০০৮]*

০০০ ০৬. অর্ধরেঞ্জ ফ্যুরিয়ার ধারা বর্ণনা কর। [উ : ২৯২ পৃষ্ঠার ২.০১ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৮]*

০০০ ০৭. (ক) দেখাও যে, অড ফাংশনের জন্য ফ্যুরিয়ার ধ্রুবক $a_n = 0$ এবং $b_n = \frac{2}{\pi} \int_a^\pi f(x) \sin nx dx$. ৯৯% [উ : ২৯৭ পৃষ্ঠার ২.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

(খ) $F(x) = e^{-x}$ অপেক্ষকটির ফ্যুরিয়ার সাইন রূপান্তর বের কর। ৯৯% [উ : ২৯৬ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০৮, ২০১৫]*

০০০ ০৮. একটি করাত দণ্ডাকার তরঙ্গের সমীকরণ, $y = y_0\left(1 - \frac{t}{T}\right)$; যেখানে প্রতীকসমূহ প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত। তরঙ্গটির ফুরিয়ার ধারা নির্ণয় কর। [উ : ২৯৭ পৃষ্ঠার ২.১১ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৪]*

অথবা, একটি করাত দণ্ডাকার তরঙ্গের জন্য ফ্যুরিয়ার ধারা নির্ণয় কর। যেখানে তরঙ্গের সমীকরণ $y = y_0(1 - \frac{t}{T})$. যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

০০০ ০৯. (ক) দেখাও যে, বিজোড় ফাংশনের ফ্যুরিয়ার ধারায় কোনো কোসাইন পদ থাকে না। ৯৯% [উ : ২৯৪ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

(খ) যদি $f(x) = \begin{cases} -\sin x \text{ যখন } -\pi \le x \le 0 \\ \sin x \text{ যখন } 0 \le x \le \pi \end{cases}$ হয়, তবে $f(x)$-এর ফ্যুরিয়ার বিস্তৃতি নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৪৮৯ পৃষ্ঠার ১৫(খ) নং] *[জা.বি. ২০২১]*

০০ ১০. $f(x)=x^2; -\pi \le x \le \pi$ আপেক্ষকটি ফুরিয়ার ধারায় বের কর। [উ : ৩০১ পৃষ্ঠার ২.১৪ নং] *[চা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*

অথবা, নিম্নের পর্যায়বৃত্ত ফাংশনটি বিবেচনা কর : $f(x)=x^2$ for $-\pi < x < \pi$.

০০০ ১১. (ক) বেজোড় অপেক্ষকের ফ্যুরিয়ার ধারায় 'a_n' এর মান নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৫১৯ পৃষ্ঠার ৬ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

(খ) $f(x)$-এর ফ্যুরিয়ার রূপান্তর বের কর; যেখানে $f(x)=\begin{cases}1-x^2; & |x|<1\\ 0 & |x|>1\end{cases}$ ৯৯% [উ : ৫২০ পৃষ্ঠার ৮ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

(গ) কী কী শর্তে একটি অপেক্ষককে ফ্যুরিয়ার ধারায় বিস্তৃত করা যায়-ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৫১৮ পৃষ্ঠার ৪ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

০০০০ (১২) (ক) $f(x)=\begin{cases}0 & -\pi<<0\\ \frac{\pi x}{4} & 0<x<\pi\end{cases}$ এর ফ্যুরিয়ার ধারাটি নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ২৯৫ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং]

অথবা, $f(x)=\begin{cases}0 & -\pi<x<0\\ \frac{\pi x}{4} & 0<x<\pi\end{cases}$ ফাংশনের জন্য ফুরিয়ার ধারা নির্ণয় কর এবং এ থেকে দেখাও যে, $\frac{\pi^2}{8}=1\ \frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\frac{1}{7^2}+$ ..... *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৯, ২০২২]*

(খ) r^2 এর মান অসীম ধারায় প্রকাশ কর। ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

(গ) দখাও যে, জোড় ফাংশনের ফ্যুরিয়ার ধারায় কোনো সাইন পদ থাকে না। ৯৯% [উ : ২৯৯ পৃষ্ঠার ২.১২ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০২০, ২০২৩; চা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৭]*

(ঘ) $f(x)=x+x^2$ ফাংশনটি $-\pi<x<\pi$ ব্যবধিতে সাইন ও কোসাইন ধারায় সিরিজে বিস্তৃত কর এবং এ থেকে দেখাও যে, $\frac{\pi^2}{6}=1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+$ ..... ৯৯% [উ : ৫৪৩ পৃষ্ঠার ২.২৪ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-]

১১। (ক) *একটি ফ্যুরিয়ার ধারার সাথে সংশ্লিষ্ট ফুরিয়ার ধ্রুবকসমূহ a_0, a_n এবং b_n নির্ণয় কর।* [উ : ৩০২ পৃষ্ঠার ২.১৫ নং]

অথবা, ফ্যুরিয়ার ধারার সাথে সংশ্লিষ্ট ফ্যুরিয়ার ধ্রুবকসমূহ নির্ণয় কর। *[জা.বি. ২০০৬, ২০০৭, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০২০, ২০২৪]*

১৫। (ক) *অর্ধরেঞ্জ ফ্যুরিয়ার ধারা বর্ণনা কর।* [উ : ২৯২ পৃষ্ঠার ২.০১ নং] *[জা.বি. ২০২১, ২০২৪]*

(খ) $f(x)=\begin{cases}-1 & \text{যখন } -\pi<x<0\\ +1 & \text{যখন } 0<x<\pi\end{cases}$ *ফাংশনটিকে ফ্যুরিয়ার ধারায় বিস্তৃত কর।* [উ : ৩০৩ পৃষ্ঠার ২.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২৪]*

১৭। (ক) $f(x)=\begin{cases}-x & \text{যখন } -\pi<x<0\\ x & \text{যখন } 0<x<\pi\end{cases}$ *হলে ফ্যুরিয়ার ধারার বিস্তার কর।* [উ : ৩০০ পৃ. ২.১৩ নং]

অথবা, $f(x)=\begin{cases}-x & -\pi<x\le 0\\ x & 0\le x\le\pi\end{cases}$ *এর ফ্যুরিয়ার শ্রেণি বের কর।* *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২৪; চা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, $f(x)=\begin{cases}-x & \text{যখন } -\pi<x<0\\ x & \text{যখন } 0<x<\pi\end{cases}$ *ফাংশনটিকে ফ্যুরিয়ার ধারায় বিস্তৃত কর।*

অথবা, একটি ফাংশন নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত :-

$f(x)=\begin{cases}\pi & \text{যখন; } -\pi\le x\le 0\\ 0 & \text{যখন; } 0\le x\le\pi\end{cases}$ *ফাংশনটির জন্য ফ্যুরিয়ার ধারা নির্ণয় কর।*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের ০৯ ও ১২ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৩ রূপান্তরকরণ

(Transformations)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. সমাকলন রূপান্তরের সংজ্ঞা দাও। ৯৯%

উত্তর : যদি ∞ ও x চলক সংশ্লিষ্ট অপেক্ষক k(∞, x) জগত থাকে যেন $\int_0^{\infty} k(\propto, x)\, F(x)dx$ সমাকলন অভিসারী হয় তাহলে এই সমাকলনকে F(x) অপেক্ষকের সমাকলন রূপান্তর বলা হয়। একে $F^2(x)$ বা T{F(x)} লিখে প্রকাশ করা হয়।

$$\therefore \bar{F}(x) = v\{A(1)\} = \int_0^{\infty} \dot{k}(\propto, x)F(x)\, dx$$

০২. *ল্যাপ্লাস রূপান্তর কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৯, ২০২৪]

অথবা, ল্যাপ্লাস রূপান্তর লিখ।

উত্তর : *যদি* $L\{F(t)\} = f(s)$ *হয় তবে* $L\left\{\int_0^t F(u)\, du\right\}$

$= \frac{f(s)}{s}$ *এবং* $L\left\{\int_0^t \frac{\sin u}{u} du\right\} = \frac{1}{s}\tan^{-1}\frac{1}{s}$ *হবে।*

০০০ (০৩) সমাকলনের ল্যাপ্লাস রূপান্তর লেখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০২০]*

উত্তর : যদি $L\{F(t)\} = f(s)$ হয় তবে $L\left\{\int_0^t F(u)\, du\right\}$

$= \frac{f(s)}{s}$ এবং $L\left\{\int_0^t \frac{\sin u}{u} du\right\} = \frac{1}{s}\tan^{-1}\frac{1}{s}$ হবে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৪. ল্যাপ্লাস রূপান্তরের বিদ্যমান থাকার শর্ত কি? ৯৯%

[জা.বি.২০০৩, ২০০৫, ২০০৭ ও ২০০৯]

উত্তর : যদি s এর কতিপয় মানের জন্য $\int_0^{\infty} e^{-st} F(t)\, dt$ অভিসারী হয়, তাহলে বলা হয় ল্যাপ্লাস রূপান্তর বিদ্যমান।

০০০ (০৫) ল্যাপ্লাস রূপান্তরের স্কেল পরিবর্তনের ধর্ম লিখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : যদি $L\{F(t)\} = f(s)$ হয়, তবে স্কেল পরিবর্তনের ধর্ম হবে $L\{F(at)\} = \frac{1}{a}\int (\frac{s}{a})$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. ল্যাপ্লাস রূপান্তরের ব্যবকলন ধর্ম লিখ।

উত্তর : যদি $t \geq 0$ এর জন্য F(t) ফাংশন আংশিকভাবে অবিচ্ছিন্ন হয় এবং যদি $L\{F(t)\} = f(s)$ হয়, তবে $f'(s) = L\{-tF(t)\}$

০০০ ০৭. ল্যাপ্লাস রূপান্তরের আদিমান উপপাদ্যটি লিখ।

উত্তর : যদি $L\{F(t)\} = f(s)$ হয় এবং $\lim_{t\to 0} F(t)$ এবং $\lim_{s\to\infty} F(s)$ বিদ্যমান থাকে তবে $\lim_{t\to 0} F(t) = \lim_{s\to\infty} = f(s)$

০০০ (০৮) বিপরীত ল্যাপ্লাস রূপান্তর কী? ৯৯% *[জা.বি.২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩]*

উত্তর : যদি $L\{F(t)\} = f'(s)$ হয় তবে $\lim_{t\to 0} F(t)$ $\lim_{s\to\infty} f(s)$ বিদ্যমান থাকে $\lim_{s\to 0} F(s) = \lim_{s\to\infty} sf(s)$ হবে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৯. বিপরীত ল্যাপ্লাস রূপান্তরের প্রথম স্থানান্তর ধর্ম লিখ।

উত্তর : যদি $L^{-1}\{f(s)\} = F(t)$ হয় তবে $L^{-1}\{f(s-a)\} = e^{at}F(t)$ হবে।

০০০ (১০) ল্যাপলাসিয়ান কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : ল্যাপ্লাস রূপান্তরের ক্ষেত্রে ল্যাপলাসিয়ান একটি গাণিতিক রূপান্তর। যা সময় নির্ভর ফাংশনকে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে রূপান্তর করে। অর্থাৎ, $\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t)\, dt$ কে ল্যাপলাসিয়ান বলা হয়। উল্লেখ্য, তবে কখনও কখনও *Laplace's Equation* এর কারণে অনেকে *Laplacian* অপারেটরকেও *"Laplace operator"* বা *informally "Laplacian"* বলেন। এই কারণে নামের মিল হলেও কাজ ও প্রয়োগ একেবারেই আলাদা।

*[**Ref** : "Mathematical Methods in Physics"— by George B. Arfken, Hans J. Weber, Frank E. Harris.]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০ ০১. যদি $L\{F(t)\} = f(s)$ হয়, তবে দেখাও যে, $\left\{\int_0^t \frac{\sin u}{u} du\right\} = \frac{1}{s}\tan^{-1}\frac{1}{s}$ *[জা.বি.২০০৫]*

[উ : পদার্থবিজ্ঞান হাইলোস (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩১১ পৃষ্ঠার ৩.০১ নং]

০০০ ০২. ল্যাপ্লাস রূপান্তরের স্কেল পরিবর্তনের ধর্ম বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ৩১৩ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫]*

০০ ০৩. প্রমাণ কর যে, $L[\frac{1}{t}f(t)] = \int_s^\infty F(s)\,ds$. [উ : ৩১২ পৃষ্ঠার ৩.০২ নং] *[জা.বি.২০০৬]*

০০ ০৪. ল্যাপ্লাস রূপান্তরকরণ কি? [উ : ৩১২ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং] *[জা.বি.২০০৫, ২০০৬, ২০০৭, ২০০৯]*

০০০ ০৫. প্রমাণ কর : (i) $L(e^{at}) = \frac{1}{s-a}$; (ii) $L(\sin at) = \frac{a}{s^2+a^2}$ ৯৯% [উ : ৩১৪ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫]*

০০০ ০৬. যদি $L[f(t)] = F(s)$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $L[e^{at}f(t)] = F(s-a)$, যেখানে L ল্যাপ্লাস রূপান্তর অপারেটর।
[উ : ৩১৭ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০ ০৭. F(t)-এর ল্যাপ্লাস রূপান্তর নির্ণয় কর $F(t) = \begin{cases} \cos\left(t-\frac{2\pi}{3}\right) & \text{যখন; } t > \frac{2\pi}{3} \\ 0 & \text{যখন; } t < \frac{2\pi}{3} \end{cases}$ [উ : ৩১৭ পৃষ্ঠার ৩.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০০ ০৮. (ক) ল্যাপ্লাস রূপান্তর নির্ণয় কর : $\int_0^\infty \frac{\sin t}{t} dt$ ৯৯% [উ : ৩১৩ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৩, ২০০৯, ২০১৩, ২০২০]*

অথবা, $\int_0^\infty \frac{\sin t}{t} dt$-এর ল্যাপ্লাস রূপান্তর বের কর।

(খ) প্রমাণ কর যে, $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{\sqrt{\sin\theta}} \times \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\sin\theta}\,d\theta = \pi$ ৯৯% [উ : ৩১৮ পৃষ্ঠার ৩.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০২০]*

(গ) দেখাও যে, $L\left\{t^{-\frac{1}{2}}\right\} = \sqrt{\frac{\pi}{S}}$ ৯৯% [উ : ৩১৯ পৃষ্ঠার ৩.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০০০ (০৯) (ক) ল্যাপল্যাস রূপান্তরের দ্বিতীয় স্থানান্তর ধর্ম বিবৃত ও প্রমাণ কর। ৯৯% [উ : ৩২০ পৃষ্ঠার ৩.১৯ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২২]*

(খ) $\frac{\sin at}{a}$ এর ল্যাপ্লাস রূপান্তর বের কর। ৯৯% [উ : ৩১৪ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং] *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬ ও ২০১৭; জা.বি. ২০২১]*

অথবা, ল্যাপ্লাসের রূপান্তর ব্যবহার করে মান বের কর : $\int_0^\infty \sin(tx)dx/x$

(গ) $e^{-2t}\sin 3t$ এর ল্যাপ্লাস রূপান্তর নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৩২০ পৃষ্ঠার ৩.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯]*

(ঘ) যদি $L[f(t)] = F(s)$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $L[f(at)] = \frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)$; যেখানে L ল্যাপ্লাস রূপান্তর অপারেটর। ৯৯%
[উ : ৩১৫ পৃষ্ঠার ৩.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৯; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, যদি $L[f(t)] = F(s)$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $L[f(at)] = \frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)$, যেখানে L ল্যাপ্লাস রূপান্তর অপারেটর।

অথবা, যদি $L[f(t)] = f(s)$ হয় তবে প্রমাণ কর যে, $L[f(at)] = \frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)$ *[জা.বি.২০১২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১০) (ক) $t^2\cos at$ এর ল্যাপল্যাস রূপান্তর বের কর। ৯৯% [উ : ৫২৭ পৃষ্ঠার ১৬ (ক) নং] *[জা.বি. ২০২২]*

(খ) প্রমাণ কর যে, (i) $L[a+bx] = \frac{as+b}{s^2}$ (ii) $L[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}}$. ৯৯% [উ : ৩১৬ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৯, ২০২১]*

(গ) $4e^{5t} + 6t^3 - 3\cos 4t + 4\sin 5t$- এর ল্যাপ্লাস রূপান্তর নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৩১৪ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৮, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০(১১) (ক) প্রমাণ কর : (i) $L(e^{at}) = \frac{1}{s-a}$ (ii) $L(e^{iat}) = \frac{1}{s-ia}$; যেখানে $s > a$ ৯৯% [উ : ৩১৪ + ৩১৯ পৃষ্ঠার ৩.০৯(i)+৩.১৫নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩]*

(খ) sin at এবং cos at এর ল্যাপ্লাস রূপান্তর নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৩১৩ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২৩]*

(গ) ফ্যুরিয়ার রূপান্তর ও ল্যাপ্লাস রূপান্তরের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর। ৯৯% [উ : ৩১৯ পৃষ্ঠার ৩.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২৩; ঢা.বি. (অতিরিক্ত) ২০১৭]*

(ঘ) যদি $L\{(t)\} = f(s)$ হয়, তবে দেখাও যে, $L\{F'(t)\} = sf(s) - F(0)$ ৯৯% [উ : ৩২২ পৃষ্ঠার ৩.২৩ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২২]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের- ০৯, ১০ ও ১১ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৪ পদার্থবিদ্যায় বিশেষ ফাংশন

(Special Functions in Physics)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০(০১) বেসেল ফাংশন $J_n(x)$ এর সংজ্ঞা দাও। ৯৯%
[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮]

অথবা, বেসেল ফাংশন $J_n(x)$ বলতে কি বুঝ?

উত্তর : $J_n(x) = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{(-1)^r (\frac{x}{2})^{n+2r}}{\lceil(r+1)\lceil(n+r+1)}$ ফাংশনকে n ক্রমের প্রথম প্রকারের বেসেল ফাংশন বলে এবং $r_n(x) = \frac{J_n(x)\cos n\pi - J_{-n}(x)}{\sin n\pi}$ কে n ক্রমের দ্বিতীয় প্রকারের বেসেল ফাংশন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. লেজেন্ডার বহুপদী এর উৎপাদনকারী অপেক্ষক এর সংজ্ঞা দাও। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫; ঢা.বি. (অতিরিক্ত) ২০১৭]*

উত্তর : $(1 - 2xh + h^2)^{\frac{-1}{2}}$ এর বিস্তৃতির h^n এর সহগ লেজেন্ডার বহুপদী $P_n(x)$ রূপে প্রকাশ পায়।

$$\therefore (1 - 2xh + h^2)^{\frac{-1}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x)\, h^n$$

০৩. *প্রথম ক্রমের লেজেন্ডার ফাংশন লেখ। [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০০৪, ২০১৩, ২০২০, ২০২৪; ঢা.বি. (অতিরিক্ত) ২০১৬]*

অথবা, প্রথম প্রকারের লেজেন্ডার ফাংশন কি?

উত্তর : n-ক্রমের প্রথম প্রকার লেজেন্ডার বহুপদ বা ফাংশন $P_n(x)$ দ্বারা প্রকাশ করা হয় যা নিম্নরূপে

সংজ্ঞায়িত $P_n(x) = \sum_{r=0}^{\frac{n}{2}} \frac{(-1)^r \lfloor 2n-2r \cdot x^{n-2r}}{\lfloor r \lfloor n-r \lfloor n-2r \cdot 2^n}$

০০০(০৪) ক্রমের বেসেলের ব্যবকলনী সমীকরণ লিখ। ৯৯%
[জা.বি. ২০০৩, ২০০৫, ২০০৭, ২০১৫, ২০১৯, ২০২১]

উত্তর : n যোগবোধক ধ্রুবক হলে $x^2\frac{d^2y}{dx^2} + x\frac{dy}{dx} + (x^2 - n^2)y = 0$ আকারের ব্যবকলনী সমীকরণকে ক্রমের বেসেলের ব্যবকলনী সমীকরণ বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. n-ক্রমের বেসেল ফাংশন বলতে কী বুঝ? ৯৯%
[জা.বি. ২০১৩; ঢা.বি. (অতিরিক্ত) ২০১৬]

অথবা, n-ক্রমের বেসেল ফাংশনের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : n-ক্রমের বেসেল ফাংশন : n-ক্রমের বেসেল ফাংশনকে $J_n(x)$ দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এটি নিম্নরূপে

সংজ্ঞায়িত $J_n(x) = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{(-1)^r (x/2)^{n+2r}}{\lceil(r+1)\lceil(n+r+1)}$

যখন, n যোগবোধক ধ্রুব সংখ্যা।

০০০(০৬) বেসেল ফাংশনের উৎপাদনকারী ফাংশন কি? ৯৯%
[জা.বি. ২০১৭, ২০২০, ২০২৩]

অথবা, বেসেল ফাংশনের উৎপাদনকারী অপেক্ষক বা ফাংশনের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : বেসেল ফাংশনের উৎপাদনের অপেক্ষক হলো :

$$e^{\frac{x}{2}(t-t^{-1})} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} t^n J_n(x)$$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৭. লেজেন্ডার ব্যবকলনী সমীকরণটি লিখ। ৯৯%
[জা.বি. ২০১২, ২০১৮]

উত্তর : n যদি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা হয় তবে, $(1-x^2)\frac{d^2y}{dx^2} - 2x\frac{dy}{dx} + n(n-1)y = 0$ আকারের সমীকরণকে n ক্রমের ব্যবকলন সমীকরণ বলে।

০০০ ০৮ লেগুরীর অন্তরক/ডিফারেন্সিয়াল সমীকরণটি লিখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০২৩]*

উত্তর : n ক্রমের লেগুরীর সমীকরণ নিম্নরূপে লেখা যায়,

$$x\frac{dy^2}{dx^2} + (1-x)\frac{dy}{dx} + ny = 0;$$ যখন n ধ্রুবক।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৯. লেগুরীর বহুপদীর সৃজনী ফাংশন বা অপেক্ষকটি লিখ। ৯৯%

উত্তর : $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{L_n(x)}{n!} p^n$ কে লেগুরীর বহুপদীর সৃজনী সমীকরণ বা অপেক্ষক বলে।

০০০ ১০. বেসেল ফাংশনের অভিলম্বিকতা ধর্ম লিখ। ৯৯%

উত্তর : যদি $J_n(x) = 0$ হয় এবং দুটি মূল α, β হয় তবে

$$\int_0^1 x\, J_n(\alpha x)\, J_n(\beta x)\, dx = \begin{cases} 0 & ; \text{যখন } \alpha \neq \beta \\ \frac{1}{2} J^2_{n+1} & ; \text{যখন } \alpha = \beta \end{cases}$$

হবে। এটাই অভিলম্বিকতা ধর্ম।

০০০ ১১ হারমাইট ডিফারেন্সিয়াল সমীকরণটি লিখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯]*

অথবা, হারমাইট ব্যবকলনীয় সমীকরণটি লেখ।

উত্তর : হারমাইট ডিফারেন্সিয়াল সমীকরণ হলো : $\frac{d^2y}{dx^2} - 2x\frac{dy}{dx} + 2ny = 0$ বা, $y'' - 2xy' + 2ny = 0$. যেখানে n একটি ধ্রুবক।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১২. লেজেন্ডার বহুপদীর জন্য রডরিগের সূত্র লিখ।

উত্তর : লেজেন্ডার বহুপদীর জন্য রডরিগের সূত্র হল :

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n \lfloor n} \frac{d^n}{dx^n}(x^2-1)^n$$

০০ ১৩. লেগুরীর বহুপদীর সমাকলন সূত্রটি লিখ।

উত্তর : $Ln(x) = \frac{Ln}{2\pi i}\oint \frac{r^{-n-1}}{1-p} e^{-xp.(1-p)}\, dp$

০০০ ১৪ আবর্তক সূত্র বলতে কী বুঝ? ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : আবর্তক সূত্র হলো একটি অনুক্রমের প্রতিটি পদের মানকে পূর্ববর্তী পদগুলোর মানের সাথে সংযোগ স্থাপনকারী সম্পর্ক। ইহা একটি গণিতীয় সম্পর্ক, যা একটি অনুক্রমের প্রতিটি পদের মানকে পূর্ববর্তী পদগুলোর মানের সাথে সংযোগ স্থাপন করে সংজ্ঞায়িত করে। অর্থাৎ, আবর্তক সূত্র হলো– পুনরাবৃত্তি সম্পর্ক।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৫ ল্যাগুরি বহুপদীর উৎপাদনকারী অপেক্ষকটি লেখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : ল্যাগুরি বহুপদীর উৎপাদন কারী অপেক্ষকটি —

$$G(x,t) = \sum_{n=0}^{\infty} L_n(x)\, t^n = \frac{e^{-\frac{xt}{1-t}}}{1-t}$$

যেখানে, $L_n(x) = \frac{d^n}{dt^n}\left[\frac{e^{-\frac{xt}{1-t}}}{1-t}\right] t = 0$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions)

০০০ ০১. n ক্রমের বেসেল ফাংশন বলতে কি বুঝ? [উ: পদার্থবিজ্ঞান ইন্টারমেডিয়েট (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩২৭ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৩, ২০০৯]*

০০ ০২. প্রথম প্রকারের বেসেল অপেক্ষকের সংজ্ঞা দাও। [উ: ৩২৭ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৫]*

অথবা, বেসেল ফাংশন $J_n(x)$ এর সংজ্ঞা দাও। *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯]*

০০০ ০৩. (ক) $x^4 + 5x^3 + 3x^2 - 2x - 2$ ফাংশনটিকে লেজেন্ডারের বহুপদীর মাধ্যমে প্রকাশ কর। ৯৯% [উ: ৩৩৩ পৃষ্ঠার ৪.১০ নং] *[জা.বি ২০১৫]*

(খ) বেসেল ফাংশনের জন্য প্রমাণ কর যে, $xJ'_n(x) + nJ_n(x) = xJ_{n-1}(x)$ [উ: ৩৩২ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৪; চা.বি. (অবিভক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৪. (ক) প্রমাণ কর যে, $(n+1)P_{n+1}(x) = (2n+1)p_n(x) - np_{n-1}(x)$. ৯৯% [উ: ৩৪২ পৃষ্ঠার ৪.২১ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০১৯]*

অথবা, দেখাও যে, $(n+1)L_{n+1}(x) = (2n+1-x)L_n(x) - nL_{n-1}(x)$

(খ) লেজেন্ডার বহুপদীর জন্য প্রমাণ কর, $nP_n(x) = xP'_n(x) - P'_{n-1}(x)$ ৯৯% [উ: ৩৩৩ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং] *[জা.বি ২০১২ ও ২০১৩]*

(গ) লেজেন্ডার বহুপদীয় অভিলাম্বিকতা গুণাবলি লিখ ও প্রমাণ কর। ৯৯% [উ: ৩৪৪ পৃষ্ঠার ৪.২৪ নং] *[জা.বি ২০১৭]*

০০ ০৫. দেখাও যে, ল্যাগুরি বহুপদীর উৎপাদনকারী ফাংশনকে নিম্নোক্তভাবে লেখা যায়, $\frac{e^{\frac{-xt}{1-t}}}{1-t} = \Sigma_{n=0}^{\infty} L_n(x)t^n$. [উ: ৩৪১ পৃষ্ঠার ৪.১৯ নং] *[চা.বি. (অবিভক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৬. প্রমাণ কর $\frac{d}{dx}[x^{-n}J_n(x)] = -x^{-n}J_{n+1}(x)$. [উ: ৩৩৭ পৃষ্ঠার ৪.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

০০ ০৭. দেখাও যে, $\int_{-1}^{1} xP_n(x)\,P_{n-1}(x)\,dx = \frac{2n}{4n^2-1}$ [উ : ৩৩৮ পৃষ্ঠার ৪.১৫ নং] *[জা.বি. ২০০৪]*

০০০ ০৮. দেখাও যে, ${}_nP_n(x) = xP'_n(x) - P'_n - 1(x)$ [উ : ৩৩৯ পৃষ্ঠার ৪.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১৬]*

০০০ ০৯. প্রমাণ কর : [উ : ৩৪৬ পৃষ্ঠার ৪.২৫ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

(i) $\int_{-1}^{1} P_n(x)dx = 0$ যখন $n \neq 0$

(ii) $\int_{-1}^{1} P_0(x)dx = 2$

০০০ (১০) (ক) লেজেন্ডার বহুপদীর জন্য প্রমাণ কর যে, $P_n(-x) = (-1)^n P_n(x)$. ৯৯% [উ : ৩৩৩ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং]

অথবা, প্রমাণ কর যে, $P_n(-x) = (-1)^n P_n(x)$. *[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৮, ২০২১; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

(খ) বেসেল ব্যবকলন সমীকরণের সমাধান নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৩২৮ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং]

অথবা, বেসেলের ব্যবকলনী সমীকরণ লিখ এবং এর একটি সমাধান বের কর।

অথবা, বেসেল ব্যবকলনী সমীকরণ লিখ এবং সমাধান নির্ণয় কর। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১২, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, বেসেলের ব্যবকলনীয় সমীকরণ লেখ এবং এর সিরিজ সমাধান বের কর।

(গ) $J_{-n}(x) = (-1)^n J_n(x)$ সম্পর্কটি প্রমাণ কর, যেখানে n একটি অখণ্ড সংখ্যা। ৯৯% [উ : ৩৪১ পৃষ্ঠার ৪.২০ নং]

অথবা, প্রমাণ কর যে, $J_{-n}(x) = (-1)^n J_n(x)$। *[জা.বি. ২০০৩, ২০০৬, ২০১৭, ২০১৯, ২০২০]*

অথবা, $J_n(-x) = (-1)^n J_n(x)$; যখন n পূর্ণ সংখ্যা।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১১. (ক) লিজেন্ডার বহুপদীর জন্য রড্রিগের সূত্র প্রতিপাদন কর। ৯৯% [উ : ৩৩১ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং]

অথবা, রডরিগের উপপাদ্য লিখ এবং প্রমাণ কর। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯, ২০২২]*

অথবা, লেজেন্ডার বহুপদীর রডরিগের সূত্রটি লিখ ও প্রমাণ কর।

অথবা, প্রমাণ কর যে, $P_n(\mu) = \frac{1}{2^n n!}\left(\frac{d^n}{d\mu^n}\right)(\mu^2-1)^n$.

(খ) দেখাও যে, $P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$ ৯৯% [উ : ৫২৬ পৃষ্ঠার ১৫ (খ) নং] *[জা.বি. ২০২২]*

০০০ (১২) (ক) বেসেল ফাংশনের জন্য প্রমাণ কর : $\int_0^{\infty} x^n J_{n-1}(x)dx = x^n J_n(x)$ ৯৯% [উ : ৩৩০ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং]

[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০১৮, ২০২৩; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

(খ) প্রমাণ কর : $J_{-\frac{1}{2}}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}}\cos x$ ৯৯% [উ : ৩৪০ পৃষ্ঠার ৪.১৮ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১২, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৮, ২০২৩]*

(গ) প্রমাণ কর : $\int_{-1}^{1} P_m(x)\,P_n(x)\,dx = \frac{2}{2n+1}\delta_{mn}$; যেখানে $\delta_{mn} = \begin{cases} 0 \text{ যখন } m \neq n \\ 1 \text{ যখন } m = n \end{cases}$ ৯৯% [উ : ৩৩৫ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং]

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৮, ২০২৩; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

অথবা, প্রমাণ কর, যখন $\int_{-1}^{1} P_m(x)P_n dx = \frac{2}{2n+1}\delta_{mn}$ যখন $\delta_{mn} = \begin{cases} 0, m \neq n \\ 1, m = n \end{cases}$

অথবা, দেখাও যে লেজেন্ডার ফাংশন নিম্নের অর্থোগোনালিটি সিদ্ধ করে : $\int_0^1 P_l(x)P_m(x)dx = \frac{2}{2l+1}\delta_{lm}$

(ঘ) $x^4 + 3x^3 - x^2 + 5x - 2$ ফাংশনটিকে লেজেন্ডারের বহুপদীর মাধ্যমে প্রকাশ কর। ৯৯% [উ : ৩৫০ পৃষ্ঠার ৪.৩০ নং]

[জা.বি. ২০২০, ২০২৩]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৭। বেসেল ফাংশন হতে প্রমাণ কর যে, $\frac{d}{dx}[x^n J_n(x)] = x^n J_{n-1}(x)$ [উ : ৩৩৭ পৃষ্ঠার ৪.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, প্রমাণ কর যে, $\frac{d}{dx}[x^n J_n(x)] = x^n J_{n-1}(x)$

১১। (খ) লেজেন্ডার বহুপদীর জন্য প্রমাণ কর যে, $\int_{-1}^{+1} P_m(x) P_n(x)\, dx = 0$; যখন, $m \neq n$। [উ : ৫৫৭ পৃষ্ঠার ৪.৩২ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

১৩। (ক) লেজেন্ডার ব্যবকলনীয় সমীকরণটি লেখ এবং এর সমাধান বের কর। [উ : ৩৪৩ পৃষ্ঠার ৪.২৩ নং]

অথবা, লেজেন্ডার ডিফারেন্সিয়াল সমীকরণটি লেখ এবং এর সমাধান কর। *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]*

অথবা, লেজেন্ডার ব্যবকলন সমীকরণটি লিখ এবং এর সমাধান কর।

(খ) প্রমাণ কর যে, $J_{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{2}{\pi x}}\sin x$. [উ : ৩৪২ পৃষ্ঠার ৪.২২ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১৪, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]*

অথবা, $J_{\frac{1}{2}}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}}\sin x$.

১৪। (ক) প্রমাণ কর যে : $xJ'_n(x) = nJ_n(x) - xJ_{n+1}(x)$ [উ : ৩৩২ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০২২, ২০২৪]*

অথবা, দেখাও যে, $xJ'_n(x) = nJ_n(x) - xJ_{n+1}(x)$ [উ : ৩৩৮ পৃষ্ঠার ৪.১৬ (i) নং]

(খ) $x^4 + 2x^3 + 2x^2 - x - 3$ ফাংশনটিকে লেজেন্ডার বহুপদীর সাহায্যে প্রকাশ কর। [উ : ৩৩৪ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং]

১৬। (ক) রডরিগের সূত্র বিবৃত ও প্রমাণ কর। [উ : ৫৬০ পৃষ্ঠার ৪.৩৩ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

(খ) প্রমাণ কর যে : $P_n(1) = 1$ [উ : ৩৪৭ পৃষ্ঠার ৪.২৬ (i) নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০২৪]*

১৭। (খ) প্রমাণ কর যে : $P_n(-x) = (-1)^n P_n(x)$ [উ : ৩৩৩ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং]

অথবা, লেজেন্ডার বহুপদীর ক্ষেত্রে দেখাও যে, $P_n(-x) = (-1)^n P_n(x)$. *[জা.বি. ২০০৮, ২০২২, ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের- ০৪, ১০ ও ১২ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

অধ্যায় ০৫ ম্যাট্রিক্সের তত্ত্ব

(Theory of Matrices)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **ম্যাট্রিক্স-এর সংজ্ঞা দাও।** ৯৯%

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১]

উত্তর : m সংখ্যক সারি ও n সংখ্যক কলাম সম্বলিত mn সংখ্যক বাস্তব অথবা জটিল সংখ্যার সেট আয়তাকার সংজ্ঞায় সজ্জিত থাকলে তাকে $m \times n$ মাত্রার ম্যাট্রিক্স বলা হয়। যেমন–

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \cdots\cdots\cdots a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} \cdots\cdots\cdots a_{2n} \\ \vdots & \vdots \quad\quad \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} \cdots\cdots\cdots a_{mn} \end{bmatrix}$$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. **ম্যাট্রিক্সের জনক কে?**

উত্তর : আর্থার ক্যালি।

০০০ ০৩. **ইউনিটারী ম্যাট্রিক্সের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯%

অথবা, একক ম্যাট্রিক্স কী? *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৪, ২০১৮]*

উত্তর : স্কেলার ম্যাট্রিক্সের উপাদানগুলো একক হলে তাকে একক ম্যাট্রিক্স বলে।

০০০ ০৪. **শূন্য ম্যাট্রিক্সের সংজ্ঞা দাও।**

উত্তর : যদি $A = (a_{ij})_{mn}$ ম্যাট্রিক্সের সর্ব উপাদান $a_{ij} = 0$ হয়, তবে A কে $m \times n$ ক্রমের শূন্য ম্যাট্রিক্স বলে।

০০ ০৫. **ম্যাট্রিক্স বা সারি ভেক্টরের সংজ্ঞা দাও।**

উত্তর : এক সারি বিশিষ্ট ম্যাটিক্সকে সারি ম্যাট্রিক্স বা সারি ভেক্টর বলে।

০০০ ০৬. **হার্মিশীয় ম্যাট্রিক্সের সংজ্ঞা দাও।** ৯৯%

[জা.বি. ২০১২, ২০১৬, ২০১৮, ২০২১]

উত্তর : একটি বর্গাকার ম্যাট্রিক্স, $A = (a_{ij})_{n \times m}$-কে হারমিসিয়ান ম্যাট্রিক্স বলা হবে যদি $\left(\bar{A}\right)^T = A$ হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৭. **কলাম ম্যাট্রিক্স বা কলাম ভেক্টরের সংজ্ঞা দাও।**

উত্তর : এক কলাম বিশিষ্ট ম্যাট্রিক্সকে কলাম ম্যাট্রিক্স বলে।

০০ ০৮. **সমান ম্যাট্রিক্স এর সংজ্ঞা দাও।**

উত্তর : দুটি ম্যাট্রিক্স সমান হবে যদি ম্যাট্রিক্স দুটির আকার একই হয় এবং এদের সাপেক্ষ উপাদানসমূহ একই হয়।

যেমন : $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$; $B = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ সমান ম্যাট্রিক্স।

০০০ ০৯. **কর্ণ ম্যাট্রিক্স কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২ ও ২০১৮]*

উত্তর : বর্গ ম্যাট্রিক্স-এর কর্ণের উপাদানসমূহ ছাড়া বাকি সব উপাদান শূন্য হলে তাকে কর্ণ ম্যাট্রিক্স বলে।

০০০ (১০) **বর্গাকার ম্যাট্রিক্স এর সংজ্ঞা দাও।** ৯৯%

অথবা, বর্গ ম্যাট্রিক্স কী? *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০]*

উত্তর : যদি $A = (a_{ij})_{m \times n}$ ম্যাট্রিক্স $m = n$ হয়, তবে A কে $n \times n$ ক্রমে বা সংক্ষেপে n ক্রমের বর্গাকার ম্যাট্রিক্স বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ১১. **অবর্গাকার ম্যাট্রিক্স এর সংজ্ঞা দাও।**

উত্তর : যদি $A = (a_{ij})_{m \times n}$ ম্যাটিক্স $m \neq n$ হয়, তবে A-কে অবর্গাকার ম্যাট্রিক্স বলে।

০০ ১২. **উর্ধ্ব ত্রিভুজাকার ম্যাট্রিক্স এর সংজ্ঞা দাও।**

উত্তর : একটি বর্গাকার ম্যাট্রিক্সে উর্ধ্ব ত্রিভুজাকার ম্যাট্রিক্স বলা হবে যদি এর প্রধান কর্ণের নিচের সমস্ত উপাদান শূন্য হয়; যেমন $A = \begin{bmatrix} 5 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ একটি উর্ধ্ব ত্রিভুজাকার ম্যাট্রিক্স।

০০০ (১৩) **প্রতিসাম্য ম্যাট্রিক্স বলতে কি বুঝ?** ৯৯%

[জা.বি. ২০১৫, ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

উত্তর : একটি বর্গাকার ম্যাট্রিক্স $A = (a_{ij})_{m \times n}$ কে প্রতিসাম্য ম্যাটিক্স বলা হয় যদি $A^T = -A$ হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১৪. **স্কিউ বা এন্টি হারমিশিয়ান ম্যাট্রিক্স বলতে কি বুঝ?**

উত্তর : বর্গাকার ম্যাট্রিক্স $A = (a_{ij})$ কে স্কিউ বা এন্টি হারমিশিয়ান ম্যাট্রিক্স বলা হবে; যদি $(\bar{A})^t = -A$ হয়।

০০ ১৫. **নন-সিংগুলার ম্যাট্রিক্স এর সংজ্ঞা দাও।**

উত্তর : যদি A একটি বর্গাকার ম্যাট্রিক্স হয় এবং $|A| \neq 0$ হয়; তবে A-কে নন-সিংগুলার ম্যাট্রিক্স বলে।

০০০ (১৬) **ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭, ২০২১, ২০২৩]*

উত্তর : কোনো ম্যাট্রিক্সের সারিকে কলামে এবং কলামকে সারিতে রূপান্তরিত করলে যে ম্যাট্রিক্স পাওয়া যায় তাকে পক্ষান্তরিত বা ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স বলে।

যেমন- $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$

A এর পক্ষান্তরিত বা ট্রান্সপেজি ম্যাট্রিক্স হলো, $A' = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$। সাংকেতিকভাবে প্রকাশ করলে $A'_{ij} = A_{ij}$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

১৭. ম্যাট্রিক্সের র‍্যাংক কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

[জা.বি.২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০২০, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

উত্তর : সকল ম্যাট্রিক্সের সারি র‍্যাংক এবং কলাম র‍্যাংক সমান। ইচালন আকারে কোনো ম্যাট্রিক্সের অশূন্য সারি বা কলামের সংখ্যাকে ঐ ম্যাট্রিক্সের র‍্যাংক বলে।

০০০ ১৮. **একটি প্রতিসম ম্যাট্রিক্সের উদাহরণ দাও।** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : একটি প্রতিসম ম্যাট্রিক্স হলো একটি বর্গাকৃতির ম্যাট্রিক্স, যার ট্রান্সপোজ সেই একই ম্যাট্রিক্স হয়।

অর্থাৎ, একটি $n \times n$ প্রতিসম ম্যাট্রিক্স A এর জন্য $A^T = A$ [যেখানে, A^T হলো A এর ট্রান্সপোজ]

উদাহরণ :

3×3 প্রতিসম ম্যাট্রিক্স $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}$

এই ম্যাট্রিক্সটি প্রতিসম, কারণ এর ট্রান্সপেজে A^T একই হবে।

$\therefore A^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}$

ট্রান্সপোজ A^T এবং মূল ম্যাট্রিক্স একই, তাই A একটি প্রতিসম ম্যাট্রিক্স।

০০০ (১৯) **ঐকিক ম্যাট্রিক্স কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : যদি $A(\bar{A})^t = (\bar{A})^t A = I_n = I$ হয়, তবে ম্যাট্রিক্স $A = (a_{ij})_{n \times n}$ কে ঐকিক ম্যাট্রিক্স বলা হয়।

$\therefore$ n ক্রমের ঐকিক ম্যাট্রিক্সকে I_n দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং ইহা দেখতে নিচের মত হয়–

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

২০. অভিলম্ব ম্যাট্রিক্স কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

উত্তর : দুটি লম্ব ভেক্টরের ডট গুণফল যখন শূন্য হয় এবং এর বক্ররৈখিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার অভিলাম্বিক হয় তাকে অভিলম্ব ম্যাট্রিক্স বলে। *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৪]*

০০০ (২১) **কখন একটি ম্যাট্রিক্সকে অভিলম্বি বলা যাবে?** ৯৯%

[জা.বি. ২০১৫, ২০২৩]

উত্তর : দুটি লম্ব ভেক্টরের ডট গুণফল শূন্য বলে বক্ররৈখিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার অভিলাম্বিকতার শর্ত হবে,

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial w} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial w} \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial u} = 0 \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (i)$$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

২২. বিপরীত ম্যাট্রিক্স কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

[জা.বি. ২০২৪]

উত্তর : দুটি বর্গ ম্যাট্রিক্স এর গুণফল একটি একক ম্যাট্রিক্স হলে ঐ ম্যাট্রিক্সদ্বয়ের একটিকে অপরটির বিপরীত ম্যাট্রিক্স বলা হয়।

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions):

০০০ ০১. সংজ্ঞা দাও : বর্গ ম্যাট্রিক্স, পক্ষান্তরিত ম্যাট্রিক্স, একক ম্যাট্রিক্স, প্রতিসম ম্যাট্রিক্স, অনুবদ্ধ ম্যাট্রিক্স।

[উ : পদার্থবিজ্ঞান হাতেখড়ি (২য় খণ্ড) বইয়ের ৩৫৩ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০ ০২. ম্যাট্রিক্স-এর অনুরূপ রূপান্তর কাকে বলে? দেখাও যে একটি ম্যাট্রিক্সের অনুরূপ রূপান্তরে ম্যাট্রিক্সের ট্রেস অপরিবর্তিত থাকে।

[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

০০ ০৩. ম্যাট্রিক্সের সংজ্ঞা দাও। নিম্নের ম্যাট্রিক্সটির মাত্রা নির্ণয় কর। [উ : ৩৫৪ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং]

$$A=\begin{pmatrix}1 & 2 & 0 & -1\\ 2 & 6 & -3 & -3\\ 3 & 10 & -6 & -5\end{pmatrix}$$

০০০ ০৪. কোনো ম্যাট্রিক্সের র‍্যাংক বলতে কী বুঝ? [উ : ৩৫৫ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

$\begin{bmatrix}3 & 5 & 0\\ 3 & x & 2\\ 9 & -1 & 8\end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটির র‍্যাংক 3 এর কম হতে হলে x এর মান নির্ণয় কর।

০০ ০৫. ম্যাট্রিক্স পদ্ধতিতে সমাধান কর : [উ : ৩৬৩ পৃষ্ঠার ৫.১৫ নং]

$x+y+z=6$

$x-y+z=2$

$2x+y-z=1$ *[ঢা.বি (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৬. (ক) ম্যাট্রিক্স পদ্ধতি ব্যবহার করে সমাধান কর : ৯৯% [উ : ৩৫৬ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং] *[জা.বি.২০১৪]*

$x_1+2x_2+x_3=2$

$3x_1+x_2-2x_3=1$

$4x_1-3x_2-x_3=3$

(খ) ম্যাট্রিক্স পদ্ধতি ব্যবহার করে নিম্নের সমীকরণগুলো সমাধান কর : ৯৯% [উ : ৩৬৫ পৃষ্ঠার ৫.১৮ নং]

$x+y-z=0, x-z=0; z-2y=-1.$ *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫]*

০০ ০৭. ম্যাট্রিক্স পদ্ধতি ব্যবহার করে নিম্নের সমীকরণগুলো সমাধান কর : [উ : ৩৫৭ পৃষ্ঠার ৫.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

$2x-y+3z=9, x+y+z=6$ এবং $x-y+z=2$

০ ০৮. $\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ -2 & 3 & 4\\ 0 & 7 & 10\end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটির র‍্যাঙ্ক নির্ণয় কর। [উ : ৩৫৮ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং]

০ ০৯. দেখাও যে, বাস্তব পদবিশিষ্ট 2×2 ম্যাট্রিক্সের সেট v ম্যাট্রিক্সের যোগ ও স্কেলার গুণের সাপেক্ষে একটি ভেক্টর জগত হবে।

[উ : ৩৬১ পৃষ্ঠার ৫.১৪ নং]

অনুশীলনী (১০)

(ক) $A=\begin{bmatrix}1 & 0 & -4\\ -2 & 2 & 5\\ 3 & -1 & 2\end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটির বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৩৫৯ পৃষ্ঠার ৫.১২ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

(খ) অনুবদ্ধ ম্যাট্রিক্স এর সংজ্ঞা দাও। ৯৯% [উ : ৩৭১ পৃষ্ঠার ৫.২৬ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

$A=\begin{bmatrix}1 & 0 & -1\\ 1 & 3 & 1\\ 2 & 0 & 3\end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সের অনুবদ্ধ ম্যাট্রিক্স নির্ণয় কর।

(গ) ম্যাট্রিক্স পদ্ধতি ব্যবহার করে নিম্নের সমীকরণগুলো সমাধান কর : ৯৯% [উ : ৩৬০ পৃষ্ঠার ৫.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১]*

$2x+y+2z=0$

$x-y+2z=5$

$x+y+z=6$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০ ১১. $A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & -4\end{bmatrix}$ এবং $B=\begin{bmatrix}0 & 5\\ 1 & 7\end{bmatrix}$ হলে প্রমাণ কর যে, $(AB)^T=B^TA^T$. [উ : ৩৬৬ পৃষ্ঠার ৫.১৯ নং]

০০ ১২. যদি $A=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix}$ এবং $B=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{bmatrix}$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $(A-B)^2 \neq A^2-2AB+B^2$. [উ : ৩৬৮ পৃষ্ঠার ৫.২১ নং]

০০০ ১৩. (ক) $A=\begin{vmatrix}4 & 1 & -1\\ 0 & 3 & 2\\ 3 & 0 & 7\end{vmatrix}$ ম্যাট্রিক্সের বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় কর। [উ : ৩৬৯ পৃষ্ঠার ৫.২২ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

(খ) প্রতিসম ম্যাট্রিক্সের সংজ্ঞা দাও। কোনো বর্গ ম্যাট্রিক্স A এর জন্য প্রমাণ কর যে, $A(adjA) = (adjA)A = |A|I$, যেখানে A একটি অকুটিল ম্যাট্রিক্স। [উ : ৩৬৫ পৃষ্ঠার ৫.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০ ১৪. $A=\begin{bmatrix}2 & 1 & -1\\ 3 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 2\end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সটির জন্য ক্যালী-হ্যামিল্টনের উপপাদ্যটির সত্যতা যাচাই কর। [উ : ৩৬৯ পৃষ্ঠার ৫.২৩ নং]

০০০ ১৫. যদি $A=\begin{bmatrix}1 & 1 & -1\\ -2 & 3 & -4\\ 3 & -2 & 3\end{bmatrix}$ এবং $B=\begin{bmatrix}1 & -2 & -1\\ 6 & 12 & 6\\ 5 & 10 & 5\end{bmatrix}$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $AB = 0$। ৯৯% [উ : ৩৫৯ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং] *[জা.বি. ২০১৮]*

০০০ (১৬) (ক) $\begin{bmatrix}1 & 4 & 0\\ -1 & 2 & 2\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix}$ এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৩৬৪ পৃষ্ঠার ৫.১৬ নং] *[জা.বি. ২০১৮, ২০২০]*

(খ) যদি $A=\begin{bmatrix}1 & -2 & 3\\ -4 & 2 & 5\end{bmatrix}$ এবং $B=\begin{bmatrix}2 & 3\\ 4 & 5\\ 2 & 1\end{bmatrix}$ হয়, তবে AB নির্ণয় কর এবং দেখাও যে, $AB \neq BA$. ৯৯%

[উ : ৩৬৭ পৃষ্ঠার ৫.২০ নং] *[জা.বি. ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

(গ) যদি $A=$ হয়, $\begin{bmatrix}1 & 0 & 1\\ -1 & 1 & 1\\ 0 & 1 & 0\end{bmatrix}$ তবে A^{-1} বের কর। ৯৯% [উ : ৫২১ পৃষ্ঠার ৯ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

(ঘ) ম্যাট্রিক্স পদ্ধতি ব্যবহার করে সমীকরণগুলোর সমাধান কর : ৯৯% [উ : ৩৭২ পৃষ্ঠার ৫.২৭ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২২]*

$x_1 + 2x_2 + x_3 = 4$
$x_1 - x_2 + x_3 = 5$
$2x_1 + 3x_2 - x_3 = 1$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১৭) (ক) এ্যাডজয়েন্ট ম্যাট্রিক্স ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৩৫৩ পৃষ্ঠার ৫.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

(খ) $A=\begin{bmatrix}1 & 3 & 3 & 1\\ 1 & 3 & 4 & 0\\ 1 & 4 & 3 & 1\end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সের র‍্যাংক নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৩৭০ পৃষ্ঠার ৫.২৪ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০২৩]*

(গ) ম্যাট্রিক্স পদ্ধতি ব্যবহার করে নিম্নের সমীকরণগুলো সমাধান কর : ৯৯% [উ : ৫৪৬ পৃষ্ঠার ৫.৩২ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

$x + y + z = 6$
$5x - y + 2z = 9$
$3x + 6y - 5z = 0$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-]

৮। দেখাও যে, $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$। [উ : ৩৭১ পৃষ্ঠার ৫.২৫ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০২৪]*

৯। $B=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সের র‍্যাংক নির্ণয় কর। [উ : ৩৫৮ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]*

অথবা, $A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সের র‍্যাংক নির্ণয় কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের ১০, ১৬ ও ১৭ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

গ্রন্থ সহায়ক : উপরিউক্ত সাজেশন্সের পূর্ণাঙ্গ উত্তরপত্র পেতে.....
ব্যতিক্রম পদার্থবিজ্ঞান ইন্টারেক্টিভ (২য় খণ্ড) বইটি সংগ্রহ করুন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি ও উত্তরপত্র

গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞান (বিষয় কোড-২৩২৭১৩)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০১৯ (অনুষ্ঠিত-২২/০২/২০২০)]

(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 232713

বিষয় : Mathematical Physics

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) জটিল রাশির অনুবন্ধী কাকে বলে?

(What is called the conjugate of a complex variable?)

উত্তর : $z = x + iy$ একটি জটিল রাশি হলে z এর অনুবন্ধীকে $\bar{z}$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যখন $\bar{z} = x - iy$.

(খ) বিশ্লেষিক ফাংশনের সংজ্ঞা দাও। (Define analytic function.)

উত্তর : কোনো অপেক্ষক যদি নির্দিষ্ট বিন্দুতে সংজ্ঞায়িত হয়, এর বিভিন্ন ক্রমের অবিকল গুণাংক থাকে এবং এর ঘাত শ্রেণির বিস্তৃতি সম্ভব হয় তবে ঐ বিন্দুতে অপেক্ষককে বৈশ্লেষিক (Analytic) বলা হয়।

(গ) জটিল সংখ্যা কী? (What complex number?)

উত্তর : $z = x + iy$ ev $z = \alpha + i\beta$ আকারের সংখ্যাকে জটিল রাশি বা জটিল সংখ্যা বলে। যখন $i = \sqrt{-1}$.

(ঘ) ল্যাপ্লাস রূপান্তর কী? (What is Laplace transformation?)

উত্তর : যদি F(t) হলো t এর একটি ফাংশন, যা $t > 0$ এর জন্য সংজ্ঞায়িত, তবে f(t) এর ল্যাপ্লাস রূপান্তরকে LF(t) F(s) দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এটি নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত $L\{F(t)\} = f(s)$

$$= \int_0^\infty e^{-st} F(t)dt$$ যখন s বাস্তব অথবা জটিল।

(ঙ) হারমাইট ডিফারেন্সিয়াল সমীকরণটি লিখ।

(Write down Harmite differential equation.)

উত্তর : হারমাইট ডিফারেন্সিয়াল সমীকরণ হলো : $\frac{d^2y}{dx^2} - 2x\frac{dy}{dx} + 2ny = 0$ বা, $y'' - 2xy' + 2ny = 0$, যেখানে n একটি ধ্রুবক।

(চ) গামা ফাংশনের সংজ্ঞা দাও। (Define gamma function.)

উত্তর : যদি $n > 0$ হয় তবে $\int_0^\infty e^{-x} x^{n-1} dx$-কে গামা ফাংশন বলে। একে $\Gamma(n)$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

(ছ) অভিলম্ব ম্যাট্রিক্স কাকে বলে?

(What is called orthogonal matrices?)

উত্তর : দুটি লম্ব ভেক্টরের ডট গুণফল যখন শূন্য হয় এবং এর বক্ররৈখিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার অভিলাম্বিক হয় তাকে অভিলম্ব ম্যাট্রিক্স বলে।

(জ) বেসেলের ব্যবকলনী সমীকরণটি লিখ।

(Write down Bessel's differential equation.)

উত্তর : n যোগবোধক ধ্রুবক হলে $x^2\frac{d^2y}{dx^2} + x\frac{dy}{dx} + (x^2 - n^2)y = 0$ আকারের ব্যবকলনী সমীকরণকে ক্রমের বেসেলের ব্যবকলনী সমীকরণ বলে।

(ঝ) লরেন্টের বিস্তৃতি কাকে বলে? (What is Laurent's expansion?)

উত্তর : জটিল চলক $f(z)$ এর লরেন্ট ধারাটি হলো :

$$f(\zeta) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (\zeta - a)^n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n (\zeta - a)^{-n} \quad \text{.....(i)}$$

যেখানে,

$$\left.\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{2\pi i}\int_{C_1}\frac{f(z)\,dz}{(z-a)^{n+1}} \\ \text{এবং}\quad b_n &= \frac{1}{2\pi i}\int_{C_2}(z-a)^{n-1} f(z)\,dz \end{aligned}\right\} \quad \text{.....(ii)}$$

সমীকরণ (i)-কে লরেন্টের বিস্তৃতি বলা হয়।

(ঞ) জোড় ফাংশনের সংজ্ঞা দাও। (Define even function.)

উত্তর : যদি $f(-x) = f(x)$ হয় তবে f(x) কে জোড় বা যুগ্ম ফাংশন বলে।

ধরি, $f(x) = \cos x$

$f(-x) = \cos(-x) = \cos x = f(x)$

(ট) ডিরাক ডেল্টা ফাংশন কী? (What is Derac Delta function?)

উত্তর : ডিরাক ডেল্টা $\delta(x - x')$ হলো কোনোকার ডেল্টা $\delta_{mm} = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ 1 & m = n \end{cases}$ এর সারণিকরণ, যেখানে $\delta(x - x') \begin{cases} 0 & x \neq x' \\ +\infty & x = x' \end{cases}$

এবং $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x - x')\,dx = 1$

(ঠ) ম্যাট্রিক্সের সংজ্ঞা দাও। (Define matrix.)

উত্তর : m সংখ্যক সারি ও n সংখ্যক কলাম সম্বলিত mn সংখ্যক বাস্তব অথবা জটিল সংখ্যার সেট আয়তাকার সংজ্ঞায় সজ্জিত থাকলে তাকে $m \times n$ মাত্রার ম্যাট্রিক্স বলা হয়। যেমন–

$$\Lambda = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \cdots\cdots a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} \cdots\cdots a_{2n} \\ \vdots & \vdots \quad\quad \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} \cdots\cdots a_{mn} \end{bmatrix}$$

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। কচি-রিমেন সমীকরণগুলো প্রতিপাদন কর।
(Establish the Cauchy-Riemann equation.)
[উ : [redacted] পদার্থবিজ্ঞান ইন্টারেক্টিভ (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৮৫ পৃষ্ঠার ১.৫৩ নং]

৩। z_1 ও z_2 দুটি জটিল রাশির জন্য দেখাও যে, $|z_1 + z_2| \le |z_1| + |z_2|$। *[উ : ২.৪৪ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]*
(Show that $|z_1 + z_2| \le |z_1| + |z_2|$, where z_1 and z_2 are two ocmplex variable.)

৪। দেখাও যে, $u = x^3 - 3xy^2 + 3x^2 - 3y^2 + 1$, ল্যাপ্লাসের সমীকরণ সিদ্ধ করে। *[উ : ২৭০ পৃষ্ঠার ১.৩৪ নং]*
(Show that, $u = x^3 - 3xy^2 + 3x^2 - 3y^2 + 1$, satisfies Laplace's equation.)

৫। টেলর সিরিজ ব্যাখ্যা কর। *[উ : ২৬০ পৃষ্ঠার ১.২৭ নং]*
(Explain Taylor's series.)

৬। প্রমাণ কর যে, $\int_0^1 x^6 (-x^2)^{\frac{1}{2}} dx = \frac{5\pi}{256}$. *[উ : ২৪৯ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং]*
(Prove that, $\int_0^1 x^6 (-x^2)^{\frac{1}{2}} dx = \frac{5\pi}{256}$.)

৭। দেখাও যে, $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^p\theta \cos^q\theta \, d\theta = \frac{\Gamma\left(\frac{p+1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{q+1}{2}\right)}{2\Gamma\left(\frac{p+q+2}{2}\right)}$.
[উ : ২৭৮ পৃষ্ঠার ১.৪৩ নং]
(Show that $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^p\theta \cos^q\theta \, d\theta = \frac{\Gamma\left(\frac{p+1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{q+1}{2}\right)}{2\Gamma\left(\frac{p+q+2}{2}\right)}$.)

৮। প্রমাণ কর যে, $J_{-n}(x) = (-1)^n J_n(x)$। *[উ : ৩৪১ পৃষ্ঠার ৪.২০ নং]*
(Prove that, $J_{-n}(x) = (-1)^n J_n(x)$)

৯। এ্যাডজয়েন্ট ম্যাট্রিক্স ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৩৫৩ পৃষ্ঠার ৫.০২ নং]*
(Explain adjoint matrix.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। লেজেন্ডার ডিফারেন্সিয়াল সমীকরণটি লিখ এবং এর সমাধান কর। *[উ : ৩৪৩ পৃষ্ঠার ৪.২৩ নং]*
(Write down Legender's differential equation and solve it.)

১১। (ক) দেখাও যে, $\left|\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}\right.$। *[উ : ২৮৫ পৃষ্ঠার ১.৫২ নং]*
(Show that $\left|\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}\right.$.)

(খ) রেসিডিউ কৌশল ব্যবহার করে $\int_0^{\infty} \frac{dx}{x^2+1}$ এর মান নির্ণয় কর। *[উ : ২৬৪ পৃষ্ঠার ১.৩১ নং]*
(Using residue method find out the value of $\int_0^{\infty} \frac{dx}{x^2+1}$.)

১২। (ক) প্রমাণ কর যে, $(n+1)P_{n+1}(x) = (2n+1)p_n(x) - np_{n-1}(x)$. *[উ : ৩৪২ পৃষ্ঠার ৪.২১ নং]*
(Prove that, $(n+1)P_{n+1}(x) = (2n+1)p_n(x) - np_{n-1}(x)$.)

(খ) $J(y_2)(\pi) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}}\sin x$. *[উ : ৩৪২ পৃষ্ঠার ৪.২২ নং]*
$(J(y_2)(\pi) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}}\sin x.)$

১৩। $f(x) = \begin{cases} 0 & -\pi < x < 0 \\ \frac{\pi x}{4} & 0 < x < \pi \end{cases}$ ফাংশনের জন্য ফুরিয়ার ধারা নির্ণয় কর এবং এ থেকে দেখাও যে, $\frac{\pi^2}{8} = 1\frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \ldots\ldots$
[উ : ২৯৫ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং]
$(f(x) = \begin{cases} 0 & -\pi < x < 0 \\ \frac{\pi x}{4} & 0 < x < \pi \end{cases}$ Expand in Fourier series the function $f(x)$ and hence show that, $\frac{\pi^2}{8} = 1\frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \ldots\ldots)$

১৪। (ক) প্রমাণ কর : (i) $L[a+bx] = \frac{as+b}{s^2}$ (ii) $L[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}}$.
[উ : ৩১৬ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং]
(Prove that, (i) $L[a+bx] = \frac{as+b}{s^2}$ (ii) $L[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}}$.)

(খ) যদি $L[f(t)] = F(s)$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $L[f(at)] = \frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)$; যেখানে L ল্যাপ্লাস রূপান্তর অপারেটর।
(If $L[f(t)] = F(s)$; then prove that $L[f(at)] = \frac{1}{a}F\left(\frac{s}{a}\right)$; where L is the Laplace operator.) *[উ : ৩১৭ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং]*

১৫। (ক) রডরিগের উপপাদ্য লিখ এবং প্রমাণ কর।
[উ : ৩৩১ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং]
(Write down Rodrigue's formula and Prove it.)

(খ) $e^{-2t}\sin 3t$ এর ল্যাপ্লাস রূপান্তর নির্ণয় কর।
[উ : ৩২০ পৃষ্ঠার ৩.১৮ নং]
(Find the Laplance transformation of $e^{-2t}\sin 3t$.)

১৬। লেজেন্ডার ডিফারেন্সিয়াল সমীকরণ লিখ এবং এর সমাধান কর।
[উ : ৩৪৩ পৃষ্ঠার ৪.২৩ নং]
(Write down Legendre diffirential equation and solve it.)

১৭। (ক) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সের র‍্যাঙ্ক নির্ণয় কর।
[উ : ৩৫৮ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং]
(Calculate the rank of the matrices $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$.)

(খ) ম্যাট্রিক্স পদ্ধতি ব্যবহার করে নিম্নের সমীকরণগুলো সমাধান কর : *[উ : ৩৬০ পৃষ্ঠার ৫.১৩ নং]*
(Solve the following equations by using matrices :
$2x + y + 2z = 0$
$x - y + 2z = 5$
$x + y + z = 6$

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২০ (অনুষ্ঠিত-২৮/০৩/২০২২)]

(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় : Mathematical Physics

বিষয় কোড : ২৩২৭১৩

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) হারমোনিক ফাংশনের সংজ্ঞা দাও। (Define harmonic function.)

উত্তর : x ও y চলক যুক্ত ফাংশনের প্রথম ও দ্বিতীয় ক্রমের অবিচ্ছিন্ন আংশিক ব্যবকলন থাকলে ঐ ফাংশনকে হারমোনিক ফাংশন বলে। এটি ল্যাপ্লাস সমীকরণকে স্বতঃসিদ্ধ করে।

(খ) কখন একটি ফাংশনকে এনালাইটিক বলা যাবে?

(When a function will be called analytic?)

উত্তর : যখন একটি ফাংশন নির্দিষ্ট বিন্দুতে সংজ্ঞায়িত হয় এবং এর বিভিন্ন ক্রমের অবিকল গুণাংক থাকে এবং এর ঘাত শ্রেণির বিস্তৃতি সম্ভব হয় তবে ঐ বিন্দুতে ফাংশনটি এ্যানালাইটিক বা বিশ্লেষিত হবে। তখন একটি ফাংশনকে এ্যানালাইটিক বলা যাবে।

(গ) বিটা ফাংশনের সংজ্ঞা দাও! (Define Beta function.)

উত্তর : $\int_0^1 x^{m-1}(1-x)^{n-1}dx;\ m>0,n>0$ এই নির্দিষ্ট সমাকলনকে বিটা ফাংশন বলা হয়। একে $\beta(m,n)$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ $\beta(m,n)=\int_0^1 x^{m-1}(1-x)^{n-1}dx;\ m>0,n>0.$

(ঘ) প্রতিসম ম্যাট্রিক্স কী? (What is a symmetric matrix?)

উত্তর : একটি বর্গাকার ম্যাট্রিক্স $A=(a_{ij})_{m\times n}$ কে প্রতিসাম্য ম্যাট্রিক্স বলা হয় যদি $A^t=-A$ হয়।

(ঙ) ফ্যুরিয়ার সাইন রূপান্তরের সংজ্ঞা দাও।

(Define Fourier sine transformation.)

উত্তর : F(x) ফাংশন $0<x<\infty$ ব্যবধিতে সংজ্ঞায়িত হলে F(x)এর ফ্যুরিয়ার সাইন রূপান্তরকে $F_s\{F(x)\}$ বা $f_s(x)$ দ্বারা প্রমাণ করা হয়।

$$\therefore f_s(x)=F_s\{F(x)\}=\int_0^\infty F(x)\sin nx\,dx$$

(চ) ম্যাট্রিক্স এর র‍্যাংক কী? (What is the rank of a matrix?)

উত্তর : ম্যাট্রিক্স-এর র‍্যাংক হলো সর্বোচ্চ স্বাধীন সারির সংখ্যা।

(ছ) বর্গ ম্যাট্রিক্স কী? (What is square matrix?)

উত্তর : যদি $A=(a_{ij})_{m\times n}$ ম্যাট্রিক্স m = n হয়, তবে A কে n×n ক্রমে বা সংক্ষেপে n ক্রমের বর্গাকার ম্যাট্রিক্স বলে।

(জ) বিপরীত ল্যাপ্লাস রূপান্তর কী?

(What is the inverse Laplace transform?)

উত্তর : যদি $L\{F(t)\}=f(s)$ হয় তবে $\lim_{t\to 0}F(t)$ $\lim_{s\to\infty}f(s)$ বিদ্যমান থাকে $\lim_{s\to 0}F(s)=\lim_{s\to\infty}sf(s)$ হবে।

(ঝ) বিজোড় ফাংশনের সংজ্ঞা দাও। (Define odd function.)

উত্তর : যদি x এর পরিবর্তে -x বসালে যদি f(x) ফাংশনের মানের চিহ্ন পরিবর্তিত হয় তবে f(x) ফাংশনকে বিজোড় ফাংশন বলে। যেমন– $f(x)=\sin x\ \therefore f(-x)=\sin(-x)=-\sin x=-f(x)$।

(ঞ) বেসেল ফাংশনের উৎপাদনকারী ফাংশন কী?

(What is the generating function for Bessel's function?)

উত্তর : বেসেল ফাংশনের উৎপাদনের অপেক্ষক হলো : $e^{\frac{x}{2}(t-t^{-1})}$।

(ট) প্রথম প্রকারের লেজেন্ডার ফাংশন বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by first order Legendre function?)

উত্তর : n-ক্রমের প্রথম প্রকার লেজেন্ডার বহুপদ বা ফাংশন $P_n(x)$ দ্বারা প্রকাশ করা হয় যা নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত $P_n(x)=\sum_{r=0}^{\frac{n}{2}}\frac{(-1)r!(2n-2r)!}{2^n r!(n-r)(n-2r)}$

(ঠ) সমাকলনের ল্যাপ্লাস রূপান্তর লেখ।

(Write down the Laplace transformation of an integral.)

উত্তর : যদি $L\{F(t)\}=f(s)$ হয় তবে $L\int_0^t F(u)\,du\}=\frac{f(s)}{s}$

এবং $L\left\{\int_0^t\frac{\sin u}{u}du\right\}=\frac{1}{s}\tan^{-1}\frac{1}{s}$ হবে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। গামা ফাংশন ও বিটা ফাংশনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর।

(Establish the relation between Gamma function and Beta function.)

উ: পদার্থবিজ্ঞান ইনসাইড (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৪৭ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং

৩। $\frac{z^2}{z^2+a^2}$ ফাংশনটির রেসিডিউ নির্ণয় কর। উ: ২৫৭ পৃষ্ঠার ১.২১ নং

(Find the residue of the function $\frac{z^2}{z^2+a^2}$.)

৪। প্রমাণ কর যে, $\int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{2+\cos\theta}=\frac{2\pi}{\sqrt{3}}$. উ: ২৬৪ পৃষ্ঠার ১.৩১ নং

(Prove that, $\int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{2+\cos\theta}=\frac{2\pi}{\sqrt{3}}$.)

৫। দেখাও যে, জোড় ফাংশনের ফ্যুরিয়ার ধারায় কোনো সাইন পদ থাকে না। উ: ২৯৯ পৃষ্ঠার ২.১২ নং

(Show that, the Fourier series of an even function does not contain any sine term.)

৬। প্রমাণ কর যে, $\lfloor n+1=\underline{\lfloor n}$. উ: ২৮৪ পৃষ্ঠার ১.৫১ নং

(Prove that, $\lfloor n+1=\underline{\lfloor n}$.)

৭। ল্যাপ্লাস রূপান্তর নির্ণয় কর : $\int_0^\infty \frac{\sin t}{t} dt$.

[উ ৩১৩ পৃষ্ঠার ৩.০৬ নং]

(Find the Laplace transformation of $\int_0^\infty \frac{\sin t}{t} dt$.)

৮। প্রমাণ কর যে, $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{\sqrt{\sin\theta}} \times \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\sin\theta}\, d\theta = \pi$.

[উ : ৩১৮ পৃষ্ঠার ৩.১৪ নং]

(Prove that, $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{\sqrt{\sin\theta}} \times \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\sin\theta}\, d\theta = \pi$.)

৯। $J_{-n}(x) = (-1)^n J_n(x)$ সম্পর্কটি প্রমাণ কর, যেখানে n একটি অখণ্ড সংখ্যা। *[উ : ৩৪১ পৃষ্ঠার ৪.২০ নং]*

(Prove the relation $J_{-n}(x) = (-1)^n J_n(x)$ where n is an integer.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। কচির সমাকলন সূত্র বিবৃত কর এবং প্রমাণ কর।

[উ : ২৫৭ পৃষ্ঠার ১.২০ নং]

(State and prove Cauchy's integral formula.)

১১। লরেন্টের বিস্তার বিবৃত ও প্রমাণ কর। *[উ : ২৪৪ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং]*

(State and prove Laurent expansion.)

১২। (ক) ফ্যুরিয়ার ধারার সাথে সংশ্লিষ্ট ফ্যুরিয়ার ধ্রুবকসমূহ নির্ণয় কর। *[উ : ৩০২ পৃষ্ঠার ২.১৫ নং]*

(Find Fourier constants for a Fourier series.)

(খ) $f(x) = \begin{cases} -x & -\pi < x \le 0 \\ x & 0 \le x \le \pi \end{cases}$ এর ফ্যুরিয়ার শ্রেণি বের কর।

($f(x) = \begin{cases} -x & -\pi < x \le 0 \\ x & 0 \le x \le \pi \end{cases}$ find the Fourier series of function $f(x)$.) *[উ : ৩০০ পৃষ্ঠার ২.১৩ নং]*

১৩। (ক) প্রমাণ কর যে, $\beta(p, q) = \frac{\lceil p \lceil q}{\lceil p+q}$. *[উ : ২৭৫ পৃষ্ঠার ১.৪০ নং]*

(Prove that, $\beta(p, q) = \frac{\lceil p \lceil q}{\lceil p+q}$.)

(খ) $I = \int_0^2 \sqrt{x(2-x)}\, dx$ এর মান নির্ণয় কর।

[উ : ২৭৭ পৃষ্ঠার ১.৪২ নং]

(Find the value of $I = \int_0^2 \sqrt{x(2-x)}\, dx$.)

১৪। (ক) $\begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ এর বিপরীত ম্যাট্রিক্স নির্ণয় কর।

[উ : ৩৬৪ পৃষ্ঠার ৫.১৬ নং]

(Find the inverse of the matrix $\begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$)

(খ) যদি $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -4 & 2 & 5 \end{bmatrix}$ এবং $B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ হয়, তবে AB নির্ণয় কর এবং দেখাও যে, $AB \neq BA$.

[উ : ৩৬৭ পৃষ্ঠার ৫.২০ নং]

(If $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -4 & 2 & 5 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$ then find AB and Show that $AB \neq BA$.)

১৫। বেসেলের ব্যবকলনী সমীকরণ লিখ এবং এর একটি সমাধান বের কর। *[উ : ৩২৮ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং]*

(Write down the Bessel's differential equation and find out its solution.)

১৬। (ক) প্রমাণ কর যে : *[উ : ৩১৪ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং]*

(i) $\lfloor (e^{at}) = \frac{1}{s-a}$; (ii) $\lfloor (e^{at}) = \frac{1}{s-ia}$, যেখানে $s > a$.

(Prove that, (i) $\lfloor (e^{at}) = \frac{1}{s-a}$; (ii) $\lfloor (e^{at}) = \frac{1}{s-ia}$, where $s > a$.)

(খ) sin at এবং cos at এর ল্যাপ্লাস রূপান্তর নির্ণয় কর।

(Determine Laplace transform for sin at and cos at.) *[উ : ৩১৩ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং]*

১৭। (ক) দেখাও যে, $\lceil n \cdot \lceil (1-n) = \frac{\pi}{\sin n\pi}$ যেখানে $0 < n < 1$.

[উ : ২৭৬ পৃষ্ঠার ১.৪১ নং]

(Show that, $\lceil n \cdot \lceil (1-n) = \frac{\pi}{\sin n\pi}$ where $0 < n < 1$.

(খ) $x^4 + 3x^3 - x^2 + 5x - 2$ ফাংশনটিকে লেজেন্ডার বহুপদীর সাহায্যে প্রকাশ কর। *[উ : ৩৫০ পৃষ্ঠার ৪.৩০ নং]*

(Express the function $x^4 + 3x^3 - x^2 + 5x - 2$ in terms of Legendre polynomials.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২১ (অনুষ্ঠিত-০১/০৬/২০২৩)]

(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 232713

বিষয় : Mathematical Physics

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **জটিল সংখ্যা কী? (What is complex number?)**

উত্তর : $z = x + iy$ cv $z = \alpha + i\beta$ আকারের সংখ্যাকে জটিল রাশি বা জটিল সংখ্যা বলে। যখন $i = \sqrt{-1}$.

(খ) **গামা ফাংশনের সংজ্ঞা দাও। (Define gamma function.)**

উত্তর : যদি $n > 0$ হয় তবে $\int_0^\infty e^{-x} x^{n-1} dx$ কে গামা ফাংশন বলে। একে $\Gamma(n)$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

(গ) বেসেলের ব্যবকলনী সমীকরণটি লেখ।
(Write down Bessel's differential equation.)

উত্তর : n যোগবোধক ধ্রুবক হলে $x^2\frac{d^2y}{dx^2} + x\frac{dy}{dx} + (x^2-n^2)y = 0$ আকারের ব্যবকলনী সমীকরণকে ক্রমের বেসেলের ব্যবকলনী সমীকরণ বলে।

(ঘ) জোড় ফাংশনের সংজ্ঞা দাও। (Define even function.)

উত্তর : যদি $f(-x) = f(x)$ হয় তবে $f(x)$ কে জোড় বা যুগ্ম ফাংশন বলে।

awi, $f(x) = \cos x$

$f(-x) = \cos(-x) = \cos x = f(x)$

(ঙ) ম্যাট্রিক্সের সংজ্ঞা দাও। (Define matrix.)

উত্তর : m সংখ্যক সারি ও n সংখ্যক কলাম সম্বলিত mn সংখ্যক বাস্তব অথবা জটিল সংখ্যার সেট আয়তাকার সংজ্ঞায় সজ্জিত থাকলে তাকে m × n মাত্রার ম্যাট্রিক্স বলা হয়। যেমন–

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \cdots\cdots a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} \cdots\cdots a_{2n} \\ \vdots & \vdots \quad \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} \cdots\cdots a_{mn} \end{bmatrix}$$

(চ) ফাংশনের রেসিডিউ কী? (What is residue of functions?)

উত্তর : $f(z)$ ফাংশনের লরেন্ট বিস্তৃতি $\frac{1}{z-a}$ এর সহগকে $z = a$ পোলে ঐ ফাংশনের রেসিডিউ বা অবশেষ বলা হয়। অর্থাৎ রেসিডিউ $f(a) = \frac{1}{2\pi i}\oint_{c_1} f(z)dz$

$\Rightarrow \oint_{c_1} f(z)dz = 2\pi i$ {রেসিডিউ $f(a)$}

(ছ) ফ্যুরিয়ার রূপান্তরের সংজ্ঞা দাও।
(Define Fourier Transformation.)

উত্তর : যদি $f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-inx} F(x)\,dx$ হয় তবে $F(x)$ কে $f(x)$ এর ফ্যুরিয়ার রূপান্তর বলা হয়।

(জ) ট্রান্স পোজ ম্যাট্রিক্স কী? (What is transpose matrix?)

উত্তর : কোনো ম্যাট্রিক্সের সারিকে কলামে এবং কলামকে সারিতে রূপান্তরিত করলে যে ম্যাট্রিক্স পাওয়া যায় তাকে পক্ষান্তরিত বা ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স বলে। যেমন- $\Lambda = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$

Λ এর পক্ষান্তরিত বা ট্রান্সপেজি ম্যাট্রিক্স হলো, $\Lambda' = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$।

সাংকেতিক ভাবে প্রকাশ করলে $\Lambda'_{ij} = \Lambda_{ij}$

(ঝ) পর্যায়বৃত্ত ফাংশন কী? (What is periodic function?)

উত্তর : যদি $f(x + T) = f(x)$ হয়, তবে $f(x)$ কে পর্যায়বৃত্ত ফাংশন বলা হয় এবং T কে পর্যায়কাল বলা হয়। যেমন– $\sin(2\pi + x) = \sin x$। কাজেই sinx পর্যায়বৃত্ত ফাংশন এবং পর্যায়কাল 2π।

(ঞ) হার্মিশীয় ম্যাট্রিক্সের সংজ্ঞা দাও। (Define Hermitian matrix.)

উত্তর : একটি বর্গাকার ম্যাট্রিক্স, $\Lambda = (a_{ij})_{n \times m}$ কে হারমিসিয়ান ম্যাট্রিক্স বলা হবে যদি $\left(\bar{\Lambda}\right)^T = \Lambda$ হয়।

(ট) বিশ্লেষিক ফাংশনের সংজ্ঞা দাও। (Define analytic function.)

উত্তর : কোনো অপেক্ষক যদি নির্দিষ্ট বিন্দুতে সংজ্ঞায়িত হয়, এর বিভিন্ন ক্রমের অবিকল গুণাংক থাকে এবং এর ঘাত শ্রেণির বিস্তৃতি সম্ভব হয় তবে ঐ বিন্দুতে অপেক্ষককে বৈশ্লেষিক (Analytic) বলা হয়।

(ঠ) ডিরাক ডেল্টা ফাংশন কী? (What is Derac Delta function?)

উত্তর : ডিরাক ডেল্টা $\delta(x - x')$ হলো কোণাকার ডেল্টা $\delta_{mm} = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ 1 & m = n \end{cases}$ এর সারণিকরণ, যেখানে $\delta(x - x') \begin{cases} 0 & x \neq x' \\ +\alpha & x = x' \end{cases}$.

এবং $\int_{-\alpha}^{+\alpha} \delta(x - x')\,dx = 1$

খ-বিভাগ

[যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। টেলর সিরিজ ব্যাখ্যা কর। (Explain Taylor's series.)

[উ : পদার্থবিজ্ঞান হাইলাইটস (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৬০ পৃষ্ঠার ১.২৭ নং]

৩। প্রমাণ কর যে, $\int_0^1 x^6(-x^2)^{\frac{1}{2}}dx = \frac{5\pi}{256}$. *[উ: ২৪৯ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং]*

[Prove that, $\int_0^1 x^6(-x^2)^{\frac{1}{2}}dx = \frac{5\pi}{256}$.]

৪। এ্যাডজয়েন্ট ম্যাট্রিক্স ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৩৫৩ পৃষ্ঠার ৫.০২ নং]*
(Explain adjoint matrix.)

৫। দেখাও যে, $\left|\frac{1}{2}\right| = \sqrt{\pi}$। (Show that, $\left|\frac{1}{2}\right| = \sqrt{\pi}$.]

[উ: ২৮৫ পৃষ্ঠার ১.৫২ নং]

৬। প্রমাণ কর যে, $f(z) = z^2 + 5iz + 3 - i$ ফাংশনটি কচি-রিম্যান সমীকরণ সিদ্ধ করে। *[উ: ২৫১ পৃষ্ঠার ১.১২ নং]*
(Prove that, the function $f(z) = z^2 + 5iz + 3 - i$ satisfies the Cauchy- Riemann equation.)

৭। প্রমাণ কর যে, $J_{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{2}{\pi x}}\sin x$. *[উ: ৩৪২ পৃষ্ঠার ৪.২২ নং]*

(Prove that, $J_{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{2}{\pi x}}\sin x$.]

৮। $\frac{\sin at}{a}$ এর ল্যাপ্লাস রূপান্তর বের কর। *[উ: ৩১৪ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং]*
(Find the Laplace transformation of $\frac{\sin at}{a}$.]

৯। লেজেন্ডার বহুপদীর জন্য প্রমাণ কর যে, $P_n(-x) = (-1)^n P_n(x)$.
(Prove that for Legendre polynomial, $P_n(-x) = (-1)^n P_n(x)$.) *[উ: ৩৩৩ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং]*

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। লেজেন্ডার ডিফারেন্সিয়াল সমীকরণটি লেখ এবং এর সমাধান কর। (Write down Legendre's differential equation and solve it.) *[উ: ৩৪৩ পৃষ্ঠার ৪.২৩ নং]*

১১। (ক) $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সের র‍্যাংক নির্ণয় কর। *[উ: ৩৫৮ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং]*

(Calculate the rank of the matrices $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$.)

(খ) ম্যাট্রিক্স পদ্ধতি ব্যবহার করে নিম্নের সমীকরণগুলো সমাধান কর : *[উ: ৩৬০ পৃষ্ঠার ৫.১৩ নং]*

(Solve the following equations by using matrices :

$2x + y + 2z = 0$

$x - y + 2z = 5$

$x + y + z = 6$

১২। কচি-রিমেন সমীকরণগুলো প্রতিপাদন কর এবং দেখাও যে, সমীকরণগুলো ল্যাপ্লাসের সমীকরণ মেনে চলে। *[উ: ২৮৫ পৃষ্ঠার ১.৫৩ নং]*

(Establish the Cauchy-Riemann equations and show that these equations follow the Laplace's equations.)

১৩। (ক) একটি অপেক্ষক বিশ্লেষিক হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি প্রতিপাদন কর। *[উ: ২৮৩ পৃষ্ঠার ১.৫০ নং]*

(Deduce necessary conditions for a functions to be analytic.)

(খ) $\frac{z^2}{z^2 + a^2}$ ফাংশনটির রেসিডিউ নির্ণয় কর। (z এর শুধু ধনাত্মক মান গ্রহণ করে) *[উ: ২৫৭ পৃষ্ঠার ১.২১ নং]*

(Determine the Residue of the function $\frac{z^2}{z^2 + a^2}$.

(Take only the positive value of z)

১৪। টেইলরের ধারা বা বিস্তৃতি লেখ এবং প্রতিপাদন কর। *[উ: ২৬১ পৃষ্ঠার ১.২৮ নং]*

(Write Taylor's expansion and deduce it.)

১৫। (ক) অর্ধরেঞ্জ ফুরিয়ার ধারা বর্ণনা কর। *[উ: ২৯২ পৃষ্ঠার ২০১ নং]*

(Explain half range Fourier series.)

(খ) যদি $f(x) = \begin{cases} -\sin x \text{ যখন } -\pi \le x \le 0 \\ \sin x \text{ যখন } 0 \le x \le \pi \end{cases}$ হয়, তবে $f(x)$-এর ফুরিয়ার বিস্তৃতি নির্ণয় কর। *[উ: পৃষ্ঠার ১.২৮ নং]*

(If $f(x) = \begin{cases} -\sin x \text{ When } -\pi \le x \le 0 \\ \sin x \text{ When } 0 \le x \le \pi \end{cases}$, the find out the Fourier expansion of $f(x)$.)

১৬। (ক) দেখাও যে, $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^p x \cos^q x \, dx = \frac{\sqrt{\frac{p+1}{2}} \sqrt{\frac{q+1}{2}}}{2\sqrt{\frac{p+q+2}{2}}}$ *[উ: ২৭৮ পৃষ্ঠার ১.৪০ নং]*

(Show that, $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^p x \cos^q x \, dx = \frac{\sqrt{\frac{p+1}{2}} \sqrt{\frac{q+1}{2}}}{2\sqrt{\frac{p+q+2}{2}}}$)

(খ) প্রমাণ কর যে, $\frac{\beta(m+1, n)}{\beta(m, n+1)} = \frac{m}{n}$. *[উ: ২৭৭ পৃষ্ঠার ১.৪২ নং]*

(Prove that, $\frac{\beta(m+1, n)}{\beta(m, n+1)} = \frac{m}{n}$.)

১৭। (ক) প্রমাণ কর যে, (i) $\mathcal{L}[a+bx] = \frac{as+b}{s^2}$ (ii) $\mathcal{L}[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}}$.

(Prove that, (i) $\mathcal{L}[a + bx] = \frac{as + b}{s^2}$ (ii) $\mathcal{L}[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}}$.) *[উ: ৩১৬ পৃষ্ঠার ৩.১১ (ii) নং]*

(খ) $4e^{5t} + 6t^3 - 3\cos 4t + 4\sin 5t$- এর ল্যাপ্লাস রূপান্তর নির্ণয় কর। *[উ: ৩১৪ পৃষ্ঠার ৩.০৮ নং]*

(Find the Laplace transformation $4e^{5t} + 6t^3 - 3\cos 4t + 4\sin 5t$.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২২ (অনুষ্ঠিত- ১৪/০৫/২০২৪)]

(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 232713

বিষয় : Mathematical Physics

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) একক মানের অপেক্ষক কী? (What is single-valued function?)

উত্তর : $y = f(x)$ অপেক্ষককে x এর কোন মানের জন্য y এর যদি একটিমাত্র মান নির্দিষ্ট হয় তবে $f(x)$ অপেক্ষককে একক মানের অপেক্ষক বা ফাংশন বলে।

(খ) বিশ্লেষিক ফাংশনের ক্ষেত্রে কচি-রিমেন সমীকরণগুলো লেখ। (Write down Cauchy-Riemann equations for analytic function.)

উত্তর : বিশ্লেষিক ফাংশনের ক্ষেত্রে কচি-রিমেন সমীকরণগুলো হলো

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial y}$$

এবং,

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

এখানে,

$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$

এবং $z = x + iy$

(গ) সিংগুলার বা পোল বিন্দু কী? (What is singular or pole point?)

(ঘ) কন্টুর সমাকলন কাকে বলে? (What is contour integral?)

উত্তর : যদি $f(z)$ একটি আবদ্ধ বক্ররেখা c এর অভ্যন্তরে এবং উপরে বৈশ্লেষিক হয় এবং c এর অভ্যন্তরে a যেকোনো বিন্দু হয় তবে $f(a) = \frac{1}{2\pi i} \oint_c \frac{f(z)}{z-a} dz$ ইহাই কচির সমাকলণ সূত্র।

এটাই কচির সমাকলন সূত্র নামে পরিচিত।

(ঙ) **একটি জোড় অপেক্ষকের উদাহরণ দাও।**
(Write an example of an even function.)
উত্তর : যদি $f(-x) = f(x)$ হয় তবে $f(x)$ কে জোড় ফাংশন বলা হয়।
উদাহরণ :
$f(x) = x^2$ ফাংশনের ক্ষেত্রে $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$।
সুতরাং, $f(x) = x^2$ একটি জোড় ফাংশন/ অপেক্ষক

(চ) **অযুগ্ম ফাংশনের ক্ষেত্রে ফ্যুরিয়ার সহগগুলো লেখ।**
(Write down Fourier coefficients for odd function.)
উত্তর : অযুগ্ম ফাংশনের ক্ষেত্রে ফ্যুরিয়ার সহগঃ $a_0 = 0$
$a_n = 0$

$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(x)\sin.nxdx$$

(ছ) **অর্ধরেঞ্জ ফ্যুরিয়ার ধারা কাকে বলে?**
(What is called Half-range Fourier Series?)
উত্তর : যদি ফ্যুরিয়ার ধারায় কেবলমাত্র সাইন অথবা কোসাইন পদসমূহ বিদ্যমান থাকে তবে উহাকে অর্ধ-পাল্লা ফ্যুরিয়ার ধারা বলা হয়।

(জ) **ল্যাপল্যাস রূপান্তরে স্কেল পরিবর্তনের ধর্মটি লেখ। (Write down the "change of scale property" in Lapolace transform.)**
উত্তর : যদি $t \geq 0$ এর জন্য $F(t)$ ফাংশন আংশিকভাবে অবিচ্ছিন্ন হয় এবং যদি $L\{F(t)\} = f(s)$ হয়, তবে $f'(s) = L\{-tF(t)\}$

(ঝ) **আবর্তক সূত্র বলতে কী বুঝ?**
(What do you mean by recurrence formula?)
উত্তর : আবর্তক সূত্র হলো একটি অনুক্রমের প্রতিটি পদের মানকে পূর্ববর্তী পদগুলোর মানের সাথে সংযোগ স্থাপনকারী সম্পর্ক। ইহা একটি গণিতীয় সম্পর্ক, যা একটি অনুক্রমের প্রতিটি পদের মানকে পূর্ববর্তী পদগুলোর মানের সাথে সংযোগ স্থাপন করে সংজ্ঞায়িত করে। অর্থাৎ, আবর্তক সূত্র হলো– পুনরাবৃত্তি সম্পর্ক।

(ঞ) **ল্যাগুরি বহুপদীর উৎপাদনকারী অপেক্ষকটি লেখ। (Write down the "generating function" for Lagurree polynomial.)**
উত্তর : ল্যাগুরি বহুপদীর উৎপাদন কারী অপেক্ষকটি —

$$G(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} L_n(x)\, t^n = \frac{e^{-\frac{xt}{1-t}}}{1-t}$$

যেখানে, $L_n(x) = \frac{d^n}{dt^n}\left[\frac{e^{-\frac{xt}{1-t}}}{1-t}\right]t = 0$

(ট) **একটি প্রতিসম ম্যাট্রিক্সের উদাহরণ দাও।**
(Write an example of a symmetric matrix.)
উত্তর : একটি প্রতিসম ম্যাট্রিক্স হলো একটি বর্গাকৃতির ম্যাট্রিক্স, যার ট্রান্সপোজ সেই একই ম্যাট্রিক্স হয়।
অর্থাৎ,
একটি $n \times n$ প্রতিসম ম্যাট্রিক্স A এর জন্য $A^T = A$
[যেখানে, A^T হলো A এর ট্রান্সপোজ]
উদাহরণ :
3×3 প্রতিসম ম্যাট্রিক্স

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

এই ম্যাট্রিক্সটি প্রতিসম, কারণ এর ট্রান্সপেজে A^T একই হবে।

$$\therefore A^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ 3 & 5 & 6 \end{pmatrix}$$

ট্রান্সপোজ A^T এবং মূল ম্যাট্রিক্স একই, তাই A একটি প্রতিসম ম্যাট্রিক্স।

(ঠ) **ঐকিক ম্যাট্রিক্স কী? (What is unitary matrix?)**
উত্তর : যদি $A(\bar{A})^t = (\bar{A})^t A = I_n = I$ হয়, তবে ম্যাট্রিক্স $A = (a_{ij})_{n \times n}$ কে ঐকিক ম্যাট্রিক্স বলা হয়।
$\therefore$ n ক্রমের ঐকিক ম্যাট্রিক্সকে I_n দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং ইহা দেখতে নিচের মত হয়–

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

খ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] $8 \times 5 = 20$

২। প্রমাণ কর : $ei\theta = \cos\theta + \sin\theta$.
(Prove that : $ei\theta = \cos\theta + \sin\theta$.)
[উ : **পদার্থবিজ্ঞান হ্যান্ডবুক** (২য় খণ্ড) বইয়ের **৫১৬ পৃষ্ঠার ২ নং**]

৩। দেখাও যে, $f(z) = z^2 - 5iz - 3 + i$ অপেক্ষকটি ল্যাপল্যাসের সমীকরণ মেনে চলে। *[উ : ৫১৬ পৃষ্ঠার ৩ নং]*
(Show that the function $f(z) = z^2 - 5iz - 3 + i$ obeys Laplace equation.)
Note : এই প্রশ্নটি ত্রুটিপূর্ণ। প্রশ্নটি হবে এই রূপ "দেখাও যে, $f(z) = z^2 - 5iz - 3 + i$ অপেক্ষকটি ল্যপল্যাসের সমীকরণ মেনে চলে না।"
অথবা, দেখাও যে, $f(z) = z^2 - 5iz - 3 + i$ অপেক্ষকটি ল্যাপলাসের সমীকরণ মেনে চলে কিনা তা যাচাই করো।"

৪। কী কী শর্তে একটি অপেক্ষককে ফ্যুরিয়ার ধারায় বিস্তৃত করা যায়-ব্যাখ্যা কর। *[উ : ৫১৮ পৃষ্ঠার ৪ নং]*
(Explain the conditions, under which a function can be expanded using Fourier Series.)

৫। লেজেন্ডার বহুপদীর ক্ষেত্রে দেখাও যে, $P_n(-x) = (-1)^n P_n(x)$.
(In case of Legender's Polynomial show that, $P_n(-x) = (-1)^n P_n(x)$.) *[উ : ৩৩৩ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং]*

৬। বেজোড় অপেক্ষকের ফ্যুরিয়ার ধারায় 'a_n' এর মান নির্ণয় কর। *[উ : ৫১৯ পৃষ্ঠার ৬ নং]*
(Fine the Fourier coefficient 'a_n' for an odd function.)

৭। ল্যাপল্যাস রূপান্তরের দ্বিতীয় স্থানান্তর ধর্ম বিবৃত ও প্রমাণ কর।
(Sate and prove the second shifting property of Laplace transformation.) *[উ : ৩২০ পৃষ্ঠার ৩.১৯ নং]*

৮। f(x)-এর ফ্যুরিয়ার রূপান্তর বের কর; যেখানে f(x)

$$= \begin{cases} 1 - x^2 ; |x| < 1 \\ 0 \qquad |x| > 1 \end{cases}$$

[উ : ৫২০ পৃষ্ঠার ৮ নং]
(Determine the Fourier transform of f(x), where f(x)

$$= \begin{cases} 1 - x^2 ; |x| < 1 \\ 0 \qquad |x| > 1 \end{cases}$$

৯। যদি $A =$, হয়, $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ তবে A^{-1} বের কর। *[উ: ৫২১ পৃষ্ঠার ৯ নং]*

(If $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$; then find A^{-1}.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। প্রমাণ কর যে :

(i) $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$ *[উ: ২৮৫ পৃষ্ঠার ১.৫২ নং]*

(ii) $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$ *[উ: ২৮৪ পৃষ্ঠার ১.৫১ নং]*

(iii) $\frac{\beta(p+1, q)}{\beta(p, q+1)} = \frac{p}{q}$. *[উ: ৫২৩ পৃষ্ঠার ১০ (iii) নং]*

১১। (ক) কচি-রিমেন সমীকরণসমূহ প্রতিষ্ঠা কর। *[উ: ২৮৫ পৃষ্ঠার ১.৫৩ নং]*

(Establish the Cauchy – Riemann equation.)

(খ) $f(z) = z^3$ অপেক্ষকটির বিশ্লেষিকতা যাচাই কর। *[উ: ২৫৮ পৃষ্ঠার ২.২২ নং]*

(Check whether $f(z) = z^3$ is analytic function.)

১২। (ক) প্রমাণ কর যে, $\beta(m, n) = \int_0^\infty \frac{y^{m-1}}{(1+y)^{m+n}} dy$. *[উ: ৫২৪ পৃষ্ঠার ১২ (ক) নং]*

(Show that, $B(m, n) = \int_0^\infty \frac{y^{m-1}}{(1+y)^{m+n}} dy$.)

১২। (খ) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^3}}$ সমাকলনকে বিটা ফাংশনের মাধ্যমে প্রকাশ কর।

(Express the integral, $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^3}}$ in terms of Betaction.) *[উ: ৫২৬ পৃষ্ঠার ১২ (খ) নং]*

১৩। (ক) $f(x) = \begin{cases} 0 & -\pi < x < 0 \\ \frac{\pi x}{4} & 0 < x < \pi \end{cases}$ এর ফ্যুরিয়ার ধারাটি নির্ণয় কর। *[উ: ২৯৫ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং]*

(Find the Fourier series for $f(x) = \begin{cases} 0 & -\pi < x < 0 \\ \frac{\pi x}{4} & 0 < x < \pi \end{cases}$)

(খ) r^2 এর মান অসীম ধারায় প্রকাশ কর।

(Determine the value of r^2 as an infinite series.)

১৪। বেসেল ব্যবকলন সমীকরণের সমাধান নির্ণয় কর। *[উ: ৩২৮ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং]*

(Find the solution of the Bessel differential equation.)

১৫। (ক) লিজেন্ডার বহুপদীর জন্য রড্রিগের সূত্র প্রতিপাদন কর।

(Derive Rodrigue's formula for Legendre polynomials.) *[উ: ৩৩১ পৃষ্ঠার ৪.০৬ নং]*

(খ) দেখাও যে, $P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$ *[উ: ৫২৬ পৃষ্ঠার ১৫ (খ) নং]*

(Show that, $P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$)

১৬। (ক) $t^2\cos at$ এর ল্যাপল্যাস রূপান্তর বের কর। *[উ: ৫২৭ পৃষ্ঠার ১৬ (ক) নং]*

(Find the Laplace transform of $t^2\cos at$.)

(খ) যদি $L\{(t)\} = f(s)$ হয়, তবে দেখাও যে, $L\{F'(t)\} = sf(s) - F(0)$ *[উ: ৩২২ পৃষ্ঠার ৩.২৩ নং]*

(If $L\{F(t)\} = f(s)$, then show that, $L\{F'(t)\} = sf(s) - F(0)$)

১৭। (ক) ম্যাট্রিক্স পদ্ধতি ব্যবহার করে সমীকরণগুলোর সমাধান কর : *[উ: ৩৭২ পৃষ্ঠার ৫.২৭ নং]*

$x_1 + 2x_2 + x_3 = 4$

$x_1 - x_2 + x_3 = 5$

$2x_1 + 3x_2 - x_3 = 1$

(Find the solution of the equations by using matrix method:

$x_1 + 2x_2 + x_3 = 4$

$x_1 - x_2 + x_3 = 5$

$2x_1 + 3x_2 - x_3 = 1$)

(খ) দেখাও যে, $xJ'_n(x) = nJ_n(x) - xJ_{n-1}(x)$ *[উ: ৩৩৮ পৃষ্ঠার ৪.১৬ (i) নং]*

(Show that, $xJ'_n(x) = nJ_n(x) - xJ_{n-1}(x)$

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত– ১৮/০৫/২০২৫)]

(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 232713

বিষয় : Mathematical Physics

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **পর্যাবৃত্ত ফাংশন কী? (What is the periodic function?)**

উত্তর : যদি $f(x + T) = f(x)$ হয়, তবে $f(x)$ কে পর্যায়বৃত্ত ফাংশন বলা হয় এবং T কে পর্যায়কাল বলা হয়। যেমন– $\sin(2\pi + x) = \sin x$। কাজেই $\sin x$ পর্যায়বৃত্ত ফাংশন এবং পর্যায়কাল 2π।

(খ) **ফাংশনের রেসিডিউ কী? (What is the residue of a function?)**

উত্তর : : $f(z)$ ফাংশনের লরেন্ট বিস্তৃতি $\frac{1}{z-a}$ এর সহগকে $z = a$ পোলে ঐ ফাংশনের রেসিডিউ বা অবশেষ বলা হয়। অর্থাৎ রেসিডিউ $f(a) = \frac{1}{2\pi i}\oint_{c_1} f(z)dz$

$\Rightarrow \oint_{c_1} f(z)dz = 2\pi i \{\text{রেসিডিউ } f(a)\}$

(গ) বিপরীত ল্যাপ্লাস রূপান্তর কী?
(What is the inverse Laplace transform?)
উত্তর : যদি $L\{F(t)\} = f(s)$ হয় তবে $\lim_{t\to 0} F(t)$ $\lim_{s\to\infty} f(s)$ বিদ্যমান থাকে $\lim_{s\to 0} F(s) = \lim_{s\to\infty} sf(s)$ হবে।

(ঘ) গামা ফাংশনের সংজ্ঞা দাও। (Define gamma function.)
উত্তর : যদি $n > 0$ হয় তবে $\int_0^\infty e^{-x}x^{n-1}dx$ কে গামা ফাংশন বলে। একে $\Gamma(n)$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

(ঙ) বেসেল ফাংশনের উৎপাদনকারী ফাংশন কী?
(What is the generating function for Bessel's function?)
উত্তর : বেসেল ফাংশনের উৎপাদনের অপেক্ষক হলো :

$$e^{\frac{\lambda}{2}(t-t^{-1})} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} t^n Jn^{(x)}$$

(চ) কখন একটি ম্যাট্রিক্সকে অভিলম্ব বলা হবে?
(When is a matrix called orthogonal?)
উত্তর : দুটি লম্ব ভেক্টরের ডট গুণফল শূন্য বলে বক্ররৈখিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার অভিলাম্বিকতার শর্ত হবে,

$$\frac{\partial\vec{r}}{\partial u}\frac{\partial\vec{r}}{\partial v} = \frac{\partial\vec{r}}{\partial v}\frac{\partial\vec{r}}{\partial w} = \frac{\partial\vec{r}}{\partial w}\frac{\partial\vec{r}}{\partial u} = 0 \quad \text{.....(i)}$$

(ছ) লরেন্টের বিস্তৃতি কাকে বলা হয়?
(What is Laurent's expansion?).
উত্তর : জটিল চলক $f(z)$ এর লরেন্ট ধারাটি হলো :

$$f(\zeta) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(\zeta - a)^n + \sum_{n=1}^{\infty} a_{-n}(\zeta - a)^{-n} \quad \text{.....(i)}$$

যেখানে,

$$\left.\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{2\pi i}\int_{C_1}\frac{f(z)\,dz}{(z-a)^{n+1}} \\ \text{এবং}\quad a_{-n} &= \frac{1}{2\pi i}\int_{C_2}(z-a)^{n-1}f(z)\,dz \end{aligned}\right\} \quad \text{.....(ii)}$$

সমীকরণ (i)-কে লরেন্টের বিস্তৃতি বলা হয়।

(জ) ডিরাক ডেল্টা ফাংশন কী? (What is Dirac Delta function?)
উত্তর : ডিরাক ডেল্টা $\delta(x - x')$ হলো কোনোকার ডেল্টা $\delta_{mn} = \begin{cases} 0 & m \neq n \\ 1 & m = n \end{cases}$ এর সারণিকরণ, যেখানে $\delta(x - x')$

$$\begin{cases} 0 & x \neq x' \\ +\alpha & x = x' \end{cases} \text{ এবং } \int_{-\alpha}^{+\alpha}\delta(x - x')\,dx = 1$$

(ঝ) ফুরিয়ার রূপান্তরের কনভোলুশন উপপাদ্য বিবৃত কর।
(State the convolution theorem of Fourier transform?)
উত্তর : $F(x)$ এবং $G(x)$ কনভলিউশনের ফুরিয়ার রূপান্তর হলো $F(x)$ এবং $G(x)$ ফাংশনের ফুরিয়ার রূপান্তরের গুণফলের সমান। অর্থাৎ, $F(F^*G) = F(F).F(G)$.

(ঞ) ল্যাগুরি ডিফারেন্সিয়াল সমীকরণটি লেখ।
(Write down the laguerre differential equation.)
উত্তর : n ক্রমের লেগুরীর সমীকরণ নিম্নরূপে লেখা যায়, $x\frac{dy^2}{dx^2} + (1-x)\frac{dy}{dx} + ny = 0$; যখন n ধ্রুবক।

(ট) ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স কী? (What is transpose matrix?)
উত্তর : কোনো ম্যাট্রিক্সের সারিকে কলামে এবং কলামকে সারিতে রূপান্তরিত করলে যে ম্যাট্রিক্স পাওয়া যায় তাকে পক্ষান্তরিত বা ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স বলে।

যেমন- $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$

A এর পক্ষান্তরিত বা ট্রান্সপেজি ম্যাট্রিক্স হলো, $A' = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$। সাংকেতিক ভাবে প্রকাশ করলে $A'_{ij} = A_{ij}$

(ঠ) ল্যাপলাসিয়ান কী? (What is Laplacian?)
উত্তর : ল্যাপ্লাস রূপান্তরের ক্ষেত্রে ল্যাপলাসিয়ান একটি গাণিতিক রূপান্তর। যা সময় নির্ভর ফাংশনকে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে রূপান্তর করে। অর্থাৎ, $\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^\infty e^{-st}f(t)\,dt$ কে ল্যাপলাসিয়ান বলা হয়। উল্লেখ্য, তবে কখনও কখনও Laplace's Equation এর কারণে অনেকে Laplacian অপারেটরকেও "Laplace operator" বা informally "Laplacian" বলেন। এই কারণে নামের মিল হলেও কাজ ও প্রয়োগ একেবারেই আলাদা।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] $8 \times 5 = 20$

২। প্রমাণ কর : $\int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{2+\cos\theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}$
(Prove that : $\int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{2+\cos\theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}$)
[উ : পদার্থবিজ্ঞান ইন্টারমিডিয়েট (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৮৮ পৃষ্ঠার ১.৫৫ নং]

৩। ফুরিয়ার রূপান্তর ও ল্যাপ্লাস রূপান্তরের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর।
(Establish the relation between Fourier and Laplace transforms.) [উ : ৩১৯ পৃষ্ঠার ৩.১৭ নং]

৪। দেখাও যে, $U = x^3 - 3xy^2 + 3x^2 - 3y^2 + 1$ ফাংশনটি হারমোনিক। [উ : ২৭২ পৃষ্ঠার ১.৩৭ (i) নং]
(Show that, the function $U = x^3 - 3xy^2 + 3x^2 - 3y^2 + 1$ is harmonic.)

৫। দেখাও যে, $f(z) = e^{x^2}$ ফাংশনটি কচি-রিমেন সমীকরণ সিদ্ধ করে।
(Show that, the function $f(z) = e^{x^2}$ satisfies the Cauchy–Reimann equation.) [উ : ২৫৩ পৃষ্ঠার ১.১৮ নং]

৬। এ্যাডজয়েন্ট ম্যাট্রিক্স ব্যাখ্যা কর। [উ : ৩৫৩ পৃষ্ঠার ৫.০২ নং]
(Explain adjoint matrix.)

৭। কচির সমাকলন উপপাদ্য বিবৃত ও প্রমাণ কর। [উ : ২৫৭ পৃষ্ঠার ১.২০ নং]
(State and prove Cauchy's integral theorem.)

৮। $I=\int_0^2 \sqrt{x(2-x)}dx$ এর মান নির্ণয় কর। *[উ: ৫৪০ পৃষ্ঠার ০৮ নং]*

(Determine the value of $I=\int_0^2 \sqrt{x(2-x)}dx$)

৯। দেখাও যে, জোড় ফাংশনের ফ্যুরিয়ার ধারায় কোনো সাইন পদ থাকে না। *[উ: ২৯৯ পৃষ্ঠার ২.১২ নং]*

(Show that the Fourier series of an even function does not contain any sine term.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। টেইলরের ধারা বা বিস্তৃতি লেখ এবং প্রতিপাদন কর। *[উ: ২৬১ পৃষ্ঠার ১.২৮ নং]*

(Write Taylor's expansion and deduce it.)

১১। (ক) প্রমাণ কর : $\int_0^\infty e^{-x^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$ *[উ: ২৪৬ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং]*

(Prove that : $\int_0^\infty e^{-x^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$)

(খ) দেখাও যে, $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^p x\cos^q x dx=\frac{\sqrt{\left(\frac{p+1}{2}\right)}\sqrt{\left(\frac{q+1}{2}\right)}}{2\sqrt{\frac{(p+q+2)}{2}}}$

[উ: ২৭৮ পৃষ্ঠার ১.৪৩ নং]

(Show that : $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^p x\cos^q x dx=\frac{\sqrt{\left(\frac{p+1}{2}\right)}\sqrt{\left(\frac{q+1}{2}\right)}}{2\sqrt{\frac{(p+q+2)}{2}}}$)

১২। (ক) একটি অপেক্ষক বিশ্লেষিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলি প্রতিপাদন কর। *[উ: ৫৪২ পৃষ্ঠার ১২ (ক) নং]*

(Deduce neccessary conditions for a functions to be analytic.)

(খ) $\frac{z^2}{z^2+a^2}$ ফাংশনটির রেসিডিউ নির্ণয় কর। (z এর শুধু ধনাত্মক মান গ্রহণ করে) *[উ: ২৫৭ পৃষ্ঠার ১.২১ নং]*

(Determinethe Residuce of the function $\frac{z^2}{z^2+a^2}$ (Take only the positive value of z)

১৩। $f(x)=x+x^2$ ফাংশনটি $-\pi<x<\pi$ ব্যবধিতে সাইন ও কোসাইন ধারায় সিরিজে বিস্তৃত কর এবং এ থেকে দেখাও যে, $\frac{\pi^2}{6}=1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\ldots\ldots\ldots\ldots$ *[উ: ৫৪৩ পৃষ্ঠার ১৩ নং]*

(Expand the function $f(x)=x+x^2$ in sine and cosine series. Hence show that $\frac{\pi^2}{6}=1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\ldots\ldots\ldots\ldots$)

১৪। (ক) বেসেল ফাংশনের জন্য প্রমাণ কর : $\int_0^\infty x^n J_{n-1}(x)dx=x^n J_n(x)$ *[উ: ৩৩০ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং]*

(Prove that for Bessel's function $\int_0^\infty x^n J_{n-1}(x)dx=x^n J_n(x)$

(খ) প্রমাণ কর : $J_{-\frac{1}{2}}(x)=\sqrt{\frac{2}{\pi x}}\cos x$ *[উ: ৩৪০ পৃষ্ঠার ৪.১৮ নং]*

(Prove that : $J_{-\frac{1}{2}}(x)=\sqrt{\frac{2}{\pi x}}\cos x$)

১৫। (ক) প্রমাণ কর : (i) $L(e^{at})=\frac{1}{s-a}$ *[উ: ৩১৪ পৃষ্ঠার ৩.০৯ (i) নং]*

(ii) $L(e^{iat})=\frac{1}{s-ia}$; যেখানে $s>a$ *[উ: ৩১৯ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং]*

(Prove that : (i) $L(e^{at})=\frac{1}{s-a}$

(ii) $L(e^{iat})=\frac{1}{s-ia}$, where $s>a$)

(খ) sin at এবং cos at এর ল্যাপ্লাস রূপান্তর নির্ণয় কর।

(Determine Laplace transform for sin at and cos at.) *[উ: ৩১৩ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং]*

১৬। (ক) $A=\begin{bmatrix}1&3&3&1\\1&3&4&0\\1&4&3&1\end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সের র‍্যাংক নির্ণয় কর।

[উ: ৩৭০ পৃষ্ঠার ৫.২৪ নং]

(Calculate the rank of the matrix $A=\begin{bmatrix}1&3&3&1\\1&3&4&0\\1&4&3&1\end{bmatrix}$)

(খ) ম্যাট্রিক্স পদ্ধতি ব্যবহার করে নিম্নের সমীকরণগুলো সমাধান কর : *[উ: ৫৪৬ পৃষ্ঠার ১৬ (খ) নং]*

$x+y+z=6$

$5x-y+2z=9$

$3x+6y-5z=0$

(Find the solution of the equaitons by using matrix method :

$x+y+z=6$

$5x-y+2z=9$

$3x+6y-5z=0$

১৭। (ক) প্রমাণ কর : $\int_{-1}^{1} P_m(x)P_n(x)dx=\frac{2}{2n+1}\delta_{mn}$;

যেখানে $\delta_{mn}=\begin{cases}0 \text{ যখন } m\neq n\\1 \text{ যখন } m=n\end{cases}$ *[উ: ৩৩৫ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং]*

(Prove that : $\int_{-1}^{1} P_m(x)P_n(x)dx=\frac{2}{2n+1}\delta_{mn}$;

যেখানে $\delta_{mn}=\begin{cases}0 \text{ when } m\neq n\\1 \text{ when } m=n\end{cases}$)

(খ) $x^4+3x^3-x^2+5x-2$ ফাংশনটিকে লেজেন্ডারের বহুপদীর মাধ্যমে প্রকাশ কর। *[উ: ৩৫০ পৃষ্ঠার ৪.৩০ নং]*

(Express the functon $x^4+3x^3-x^2+5x-2$ in terms of Legendre polynomials.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত ১৮/০১/২০২৬)]

(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় : Mathematical Physics

বিষয় কোড : 232713

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য :–একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) জটিল সংখ্যা কী? (What is complex number?)

উত্তর : $z = x + iy$ বা $z = \alpha + i\beta$ আকারের সংখ্যাকে জটিল রাশি বা জটিল সংখ্যা বলে। যখন $i = \sqrt{-1}$

(খ) ফাংশনের সিংগুলারিটি কী?

(What is singularity of a function?)

উত্তর : যদি কোনো বিন্দুতে ফাংশনের বৈশেষিক ধর্ম না থাকে তবে সেই বিন্দুকে ফাংশনের সিংগুলারিটি বলা হয়।

(গ) বিটা ফাংশন কী? (What is Beta function?)

উত্তর : $\int_0^1 x^{m-1}(1-x)^{n-1}dx$; $m > 0$, $n > 0$ এই নির্দিষ্ট সমাকলনকে বিটা ফাংশন বলা হয়। একে $\beta(m,n)$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ $\beta(m,n) = \int_0^1 x^{m-1}(1-x)^{n-1}dx$; $m > 0, n > 0$

(ঘ) বিশেষিক ফাংশন কী? (What is Analytic function?)

উত্তর : কোনো অপেক্ষক যদি নির্দিষ্ট বিন্দুতে সংজ্ঞায়িত হয়, এর বিভিন্ন ক্রমের অবিকল গুণাংক থাকে এবং এর ঘাত শ্রেণির বিস্তৃতি সম্ভব হয় তবে ঐ বিন্দুতে অপেক্ষককে বৈশেষিক (Analytic) বলা হয়।

(ঙ) বিপরীত ম্যাট্রিক্স কী? (What is inverse matrix?)

উত্তর : দুটি বর্গ ম্যাট্রিক্স এর গুণফল একটি একক ম্যাট্রিক্স হলে ঐ ম্যট্রিক্সদ্বয়ের একটিকে অপরটির বিপরীত ম্যাট্রিক্স বলা হয়।

(চ) যুগ্ম ফাংশন কী? (What is Even function?)

উত্তর : যদি $f(-x) = f(x)$ হয় তবে $f(x)$ কে জোড় বা যুগ্ম ফাংশন বলে।

awi, $f(x) = \cos x$

$f(-x) = \cos(-x) = \cos x = f(x)$

(ছ) বিজোড় ফাংশনের সংজ্ঞা দাও। (Define odd function?)

উত্তর : যদি x এর পরিবর্তে $-x$ বসালে যদি $f(x)$ ফাংশনের মানের চিহ্ন পরিবর্তিত হয় তবে $f(x)$ ফাংশনকে বিজোড় ফাংশন বলে। যেমন– $f(x) = \sin x \therefore f(-x) = \sin(-x) = -\sin x = -f(x)$।

(জ) ফ্যুরিয়ার ধারাটি লেখ। (Write down Fourier series.)

উত্তর : যদি $f(x)$ পর্যায়বৃত্ত অপেক্ষক হয় এবং $(-\pi,\pi)$ ব্যবধিতে সজ্ঞায়িত হয় তবে ত্রিকোণমিতিক ধারা $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=0}^{\infty}(a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ কে $f(x)$ ফাংশনের ফ্যুরিয়ার ধারা বলা হয়।

(ঝ) ল্যাপাস রূপান্তর কী? (What is Laplace transformation?)

উত্তর : যদি $L\{F(t)\} = f(s)$ হয় তবে $L\int_0^t F(u)\,du\} = \frac{f(s)}{s}$

এবং $L\left\{\int_0^t \frac{\sin u}{u}du\right\} = \frac{1}{s}\tan^{-1}\frac{1}{s}$ হবে।

(ঞ) প্রথম ক্রমের লেজেন্ডার ফাংশন লেখ।

(Write down first order Legender function.)

উত্তর : n-ক্রমের প্রথম প্রকার লেজেন্ডার বহুপদ বা ফাংশন $P_n(x)$ দ্বারা প্রকাশ করা হয় যা নিম্নরূপে সংজ্ঞায়িত $P_n(x) = \sum_{r=0}^{\frac{n}{2}} \frac{(-1)^r \lfloor 2n-2r \cdot x^{n-2r}}{\lfloor r \lfloor n-r \lfloor n-2r \cdot 2^n}$

(ট) অভিলম্ব ম্যাটিক্স কাকে বলে?

(What is called orthogonal matrices?)

উত্তর : দুটি লম্ব ভেক্টরের ডট গুণফল যখন শূন্য হয় এবং এর বক্ররৈখিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার অভিলাম্বিক হয় তাকে অভিলম্ব ম্যাট্রিক্স বলে।

(ঠ) ম্যাট্রিক্সের র‍্যাংক কী? (What is the of a matrix?)

উত্তর : সকল ম্যাট্রিক্সের সারি র‍্যাংক এবং কলাম র‍্যাংক সমান। ইচালন আকারে কোনো ম্যাট্রিক্সের অশূন্য সারি বা কলামের সংখ্যাকে ঐ ম্যাট্রিক্সের র‍্যাংক বলে।

খ–বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। কচি-রীম্যান সমীকরণ প্রতিপাদন কর এবং দেখাও যে, সমীকরণগুলো ল্যাপলাসের সমীকরণ মেনে চলে।

(Deduce Cauchy-Riemann equations and show that the equations obey Laplace equation.)

[উ : পদার্থবিজ্ঞান হ্যান্ডনোটস (২য় খণ্ড) বইয়ের ২৯৫ পৃষ্ঠার ১.৫৩ নং]

৩। দেখাও যে, $u = 3x^2y + 2x^2 - 2y^2 - y^3$ একটি হারমোনিক ফাংশন। *[উ : ২৪৩ পৃষ্ঠার ১.০২ নং]*

(Show that, $u = 3x^2y + 2x^2 - 2y^2 - y^3$ is a harmonic function.)

৪। যদি $f(z) = u + iv$ একটি অ্যানালাইটিক ফ্যাংশন হয় তবে সেক্ষেত্রে v এর মান নির্ণয় কর। *[উ : ২৬০ পৃষ্ঠার ১.২৬ নং]*

(If $f(z) = u + iv$ is an analytic function then find out the value of v.]

৫। কচির রেসিডিউ উপপাদ্য বিবৃত ও প্রমাণ কর।

[উ : ২৮৭ পৃষ্ঠার ১.৫৪ নং]

(State and prove Cauchy's residue theorem.)

৬। প্রমাণ কর যে (Prove that) : $\beta(p, q) = \frac{\lceil p \lceil q}{\lceil p+q}$

[উ : ২৭৫ পৃষ্ঠার ১.৪০ (i) নং]

৭। বেসেল ফাংশন হতে প্রমাণ কর যে,

$\frac{d}{dx}[x^n J_n(x)] = x^n J_{n-1}(x)$ *[উ: ৩৩৭ পৃষ্ঠার ৪.১৪ নং]*

(Prove that from Bessel's function

$\frac{d}{dx}[x^n J_n(x)] = x^n J_{n-1}(x)$

৮। দেখাও যে, $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$ *[উ: ৩৭১ পৃষ্ঠার ৫.২৫ নং]*

(Show that, $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$)

৯। $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ম্যাট্রিক্সের র‍্যাংক নির্ণয় কর।

[উ: ৩৫৮ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং]

(Calculate the rank of the matrices $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) একটি অপেক্ষক বিশেষিক হওয়ার প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত শর্তাবলি নির্ণয় কর। *[উ: ২৮৩ পৃষ্ঠার ১.৫০ নং]*

(Find the necessary and sufficient conditions for a function to be analytic.)

(খ) প্রমাণ কর যে, $U = e^{-x}(x \sin y - \cos y)$ একটি হারমোনিক ফাংশন। *[উ: ২৭০ পৃষ্ঠার ১.৩২ নং]*

(Prove that, $U = e^{-x}(x \sin y - \cos y)$ is a harmonic function.)

১১। (ক) একটি ফ্যুরিয়ার ধারার সাথে সংশিষ্ট ফ্যুরিয়ার ধ্রুবকসমূহ a_0, a_n এবং b_n নির্ণয় কর। *[উ: ৩০২ পৃষ্ঠার ২.১৫ নং]*

(Find Fourier constants a_0, a_n and b_n for a Fourier series.)

(খ) লেজেন্ডার বহুপদীর জন্য প্রমাণ কর যে, $\int_{-1}^{+1} P_m(x) P_n(x) dx = 0$; যখন, $m \neq n$।

(For Legendre Polynomials prove that, $\int_{-1}^{+1} P_m(x) P_n(x) dx = 0$; if, $m \neq n$.) *[উ: ৫৫৭ পৃষ্ঠার ১১ (খ) নং]*

১২। (ক) প্রমাণ কর যে, অপেক্ষক $f(z) = z^2 + 5iz + 3 - i$ কচি-রীম্যান সমীকরণ সিদ্ধ করে। *[উ: ২৫১ পৃষ্ঠার ১.১২ নং]*

(Prove that, the function $f(z) = z^2 + 5iz + 3 - i$ satisfies the Cauchy-Riemann equation.)

(খ) রেসিডিউ কৌশল প্রয়োগ করে দেখাও যে, $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(5-3\sin\theta)^2} = \frac{5\pi}{32}$

(Show that, $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(5-3\sin\theta)^2} = \frac{5\pi}{32}$ by applying the residue technique.) *[উ: ৫৫৮ পৃষ্ঠার ১২ (খ) নং]*

১৩। (ক) লেজেন্ডার ব্যবকলনীয় সমীকরণটি লেখ এবং এর সমাধান বের কর। *[উ: ৩৪৩ পৃষ্ঠার ৪.২৩ নং]*

(Write down Legendre differential equation and solve it.)

(খ) প্রমাণ কর যে (Prove that) : $J_{\frac{1}{2}}(x) = \sqrt{\left(\frac{2}{\pi x}\right)} \sin x$

[উ: ৩৪২ পৃষ্ঠার ৪.২২ নং]

১৪। (ক) প্রমাণ কর যে (Prove that) : $xJ'_n(x) = nJ_n(x) - x J_{n+1}(x)$ *[উ: ৩৩২ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং]*

(খ) $x^4 + 2x^3 + 2x^2 - x - 3$ ফাংশনটিকে লেজেন্ডার বহুপদীর সাহায্যে প্রকাশ কর। *[উ: ৩৩৪ পৃষ্ঠার ৪.১১ নং]*

(Express the function $x^4 + 2x^3 + 2x^2 - x - 3$ in terms of Legendre polynomials.)

১৫। (ক) অর্ধরেঞ্জ ফ্যুরিয়ার ধারা বর্ণনা কর।

[উ: ২৯২ পৃষ্ঠার ২.০১ নং]

(Explain half range Fourier series.)

(খ) $f(x) = \begin{cases} -1 & \text{যখন } -\pi < x < 0 \\ +1 & \text{যখন } 0 < x < \pi \end{cases}$ ফাংশনটিকে ফ্যুরিয়ার ধারায় বিস্তৃত কর। *[উ: ৩০৩ পৃষ্ঠার ২.১৬ নং]*

(Expand in Fourier series the function $f(x) = \begin{cases} -1 \text{ when } -\pi < x < 0 \\ +1 \text{ when } 0 < x < \pi \end{cases}$

১৬। (ক) রডরিগের সূত্র বিবৃত ও প্রমাণ কর।

[উ: ৫৬০ পৃষ্ঠার ১৬ (ক) নং]

(State and prove Rodrigue's formula)

(খ) প্রমাণ কর যে (Prove that) : $P_n(1) = 1$

[উ: ৩৪৭ পৃষ্ঠার ৪.২৬ (i) নং]

১৭। (ক) $f(x) = \begin{cases} -x & \text{যখন } -\pi < x < 0 \\ x & \text{যখন } 0 < x < \pi \end{cases}$ হলে ফ্যুরিয়ার ধারার বিস্তার কর। *[উ: ৩০০ পৃ. ২.১৩ নং]*

(Expand in Fourier series the function $f(x) = \begin{cases} -x \text{ When } -\pi < x < 0 \\ x \text{ When } 0 < x < \pi \end{cases}$

(খ) প্রমাণ কর যে (Prove that) : $P_n(-x) = (-1)^n P_n(x)$

[উ: ৩৩৩ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং]

সমাপ্ত